TEMA 1

INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTADORES



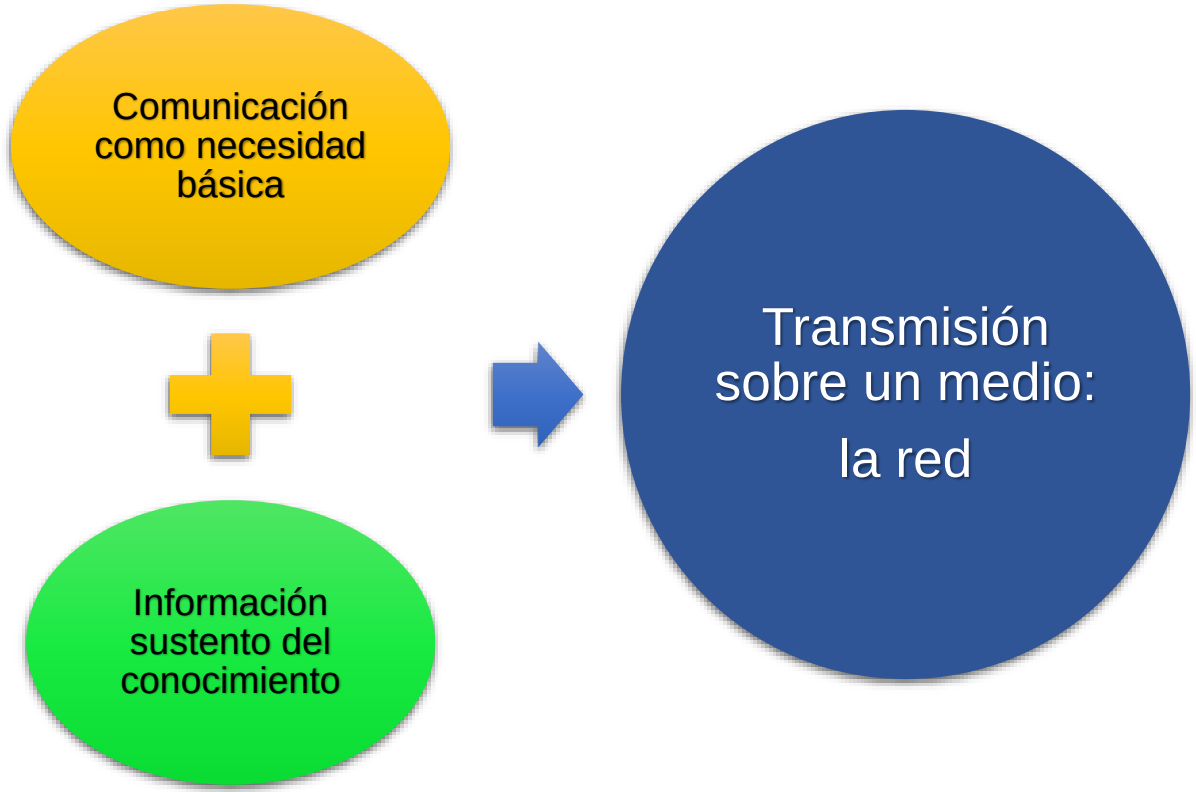
Contenido del Tema 1

1. Conceptos básicos de comunicación de datos.
   - 1.1 Datos, señales y transmisión Analógica/Digital
   - 1.2 Errores en la transmisión (Atenuación, distorsión, ruido)
   - 1.3 Concepto de sincronismo: Transmisión síncrona
   - 1.4 Tipos de circuito de datos: Dúplex y semidúplex
   - 1.5 Velocidades y tiempos de transmisión, propagación y proceso.
   - 1.6 Cronogramas como herramienta para calcular tiempo de comunicación.
2. Introducción a la arquitectura TCP/IP.
   - 2.1 Introducción a los modelos de arquitectura por capas: OSI y TCP/IP.
   - 2.2 Arquitectura de comunicaciones TCP/IP.
   - 2.3 Capa de Interfaz de Red
   - 2.4 Capa de Red
   - 2.5 Capa de Transporte.
   - 2.6 Capa de Aplicación

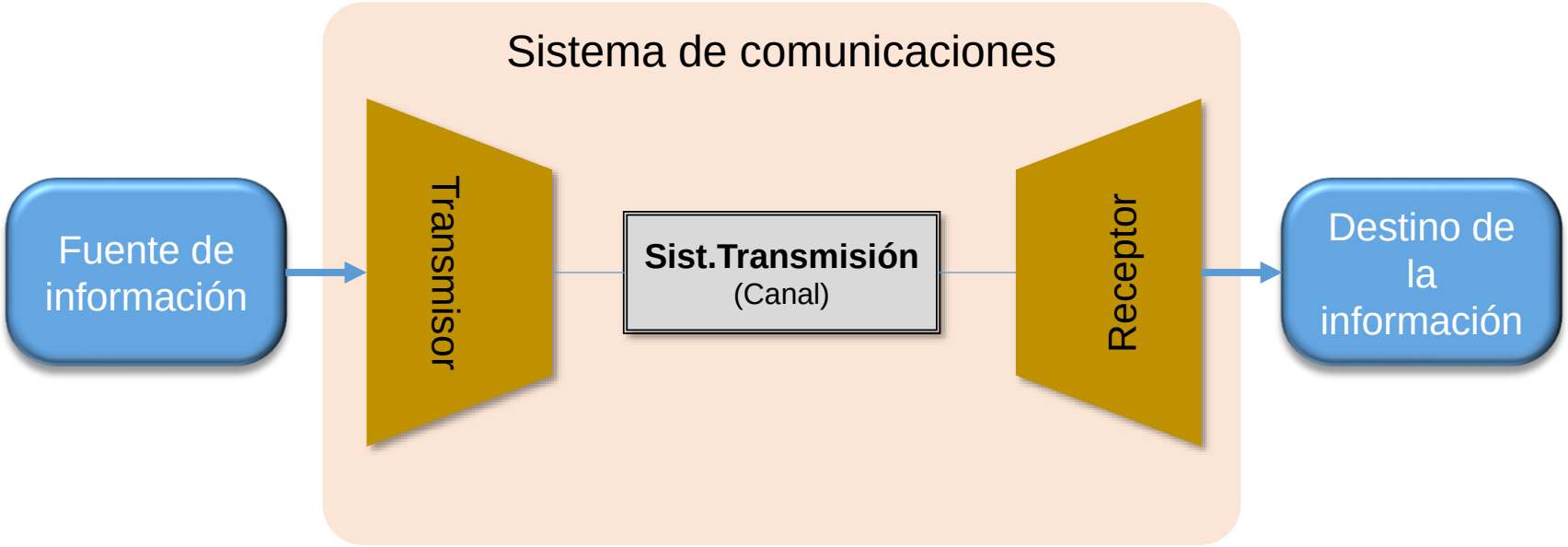
1. Conceptos básicos de comunicación de datos

Modelo de Sistema de Comunicaciones
Datos, señales y transmisión Analógica/Digital
Perturbaciones y errores en la transmisión
Tipos de datos
Capacidad de un canal

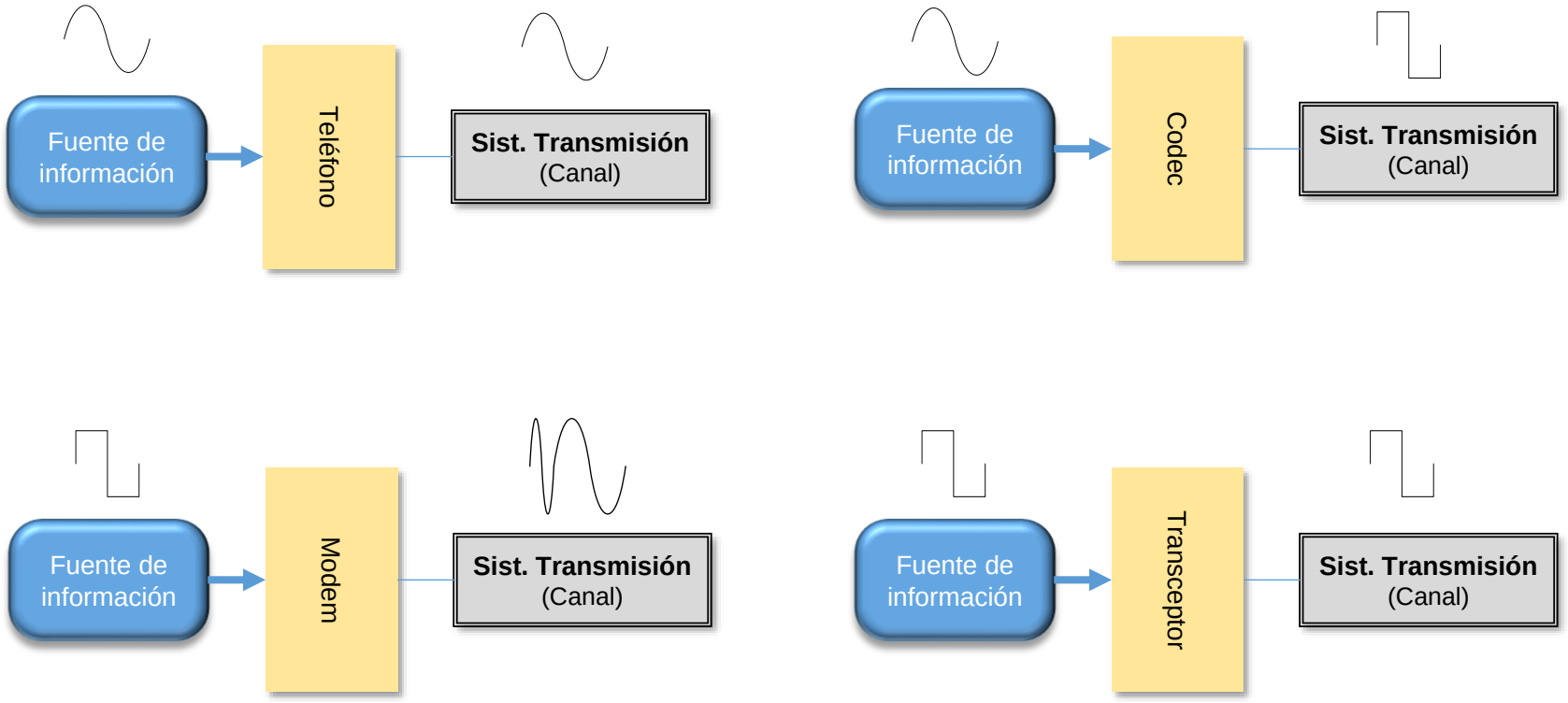
Introducción al concepto de Red



Modelo de un sistema de comunicaciones

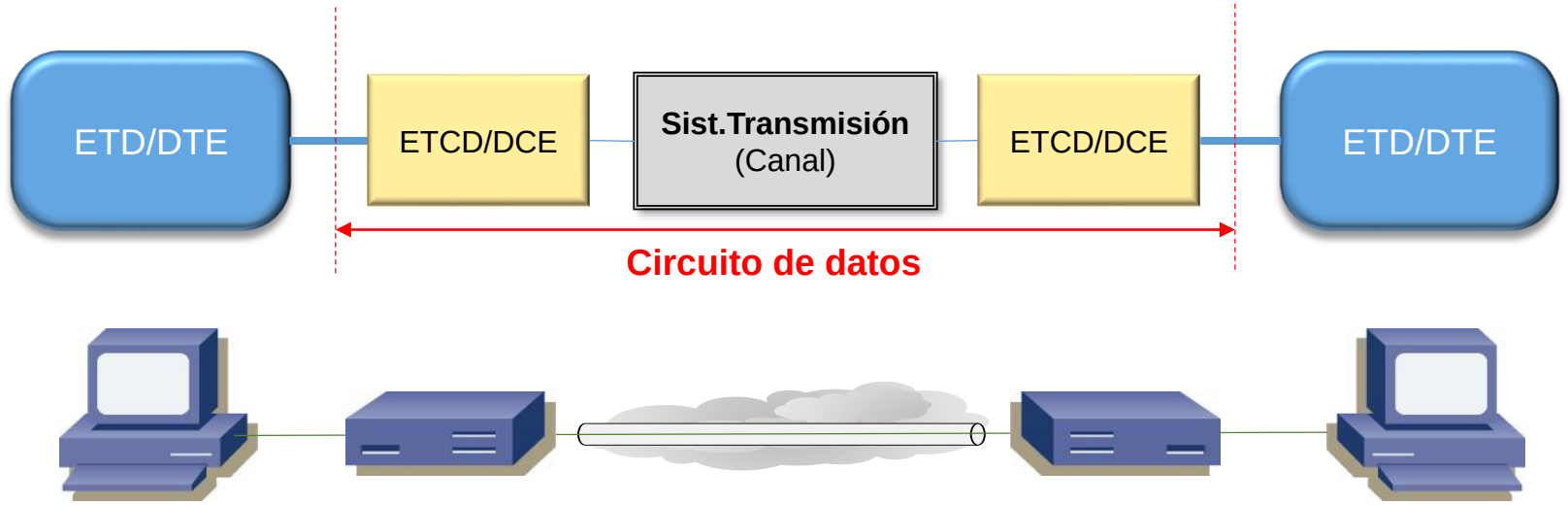


Tipos de datos fuente vs. tipos de transmisión



Modelo físico de comunicación de datos

- Funciones a realizar: interfaz, sincronización, formato de los mensajes, detección/corrección de errores, control de flujo, etc.



Modelo OSI (de ISO)
ETD: Equipo Terminal de Datos. Fuente o destino de los datos.
ETCD: Equipo Terminal del Circuito de Datos (adapta la señal al medio).

Modelo EIA
DTE: *Data terminal equipment.*
DCE: *Data communications equipment*

Perturbaciones en la transmisión

La atenuación y la distorsión

- **La atenuación es la pérdida de energía de la señal con la distancia**
  - Se expresa en decibelios por unidad de longitud
  - La atenuación es mayor con la frecuencia



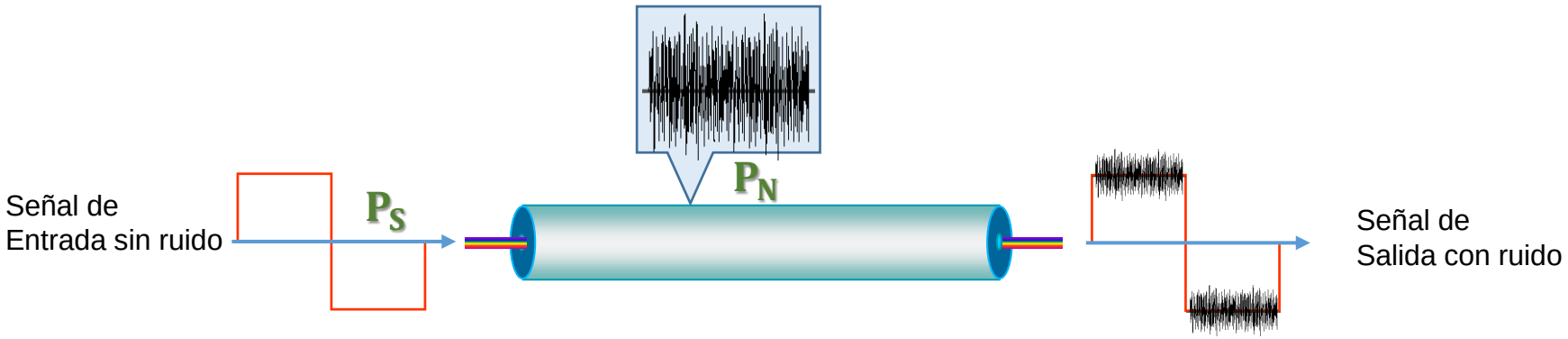
- **La distorsión se debe a que la velocidad de propagación de las componentes de frecuencia de la señal es diferente**
  - Limita la velocidad de transmisión
  - Si la señal es digital aumenta la tasa de bits erróneos



Perturbaciones en la transmisión

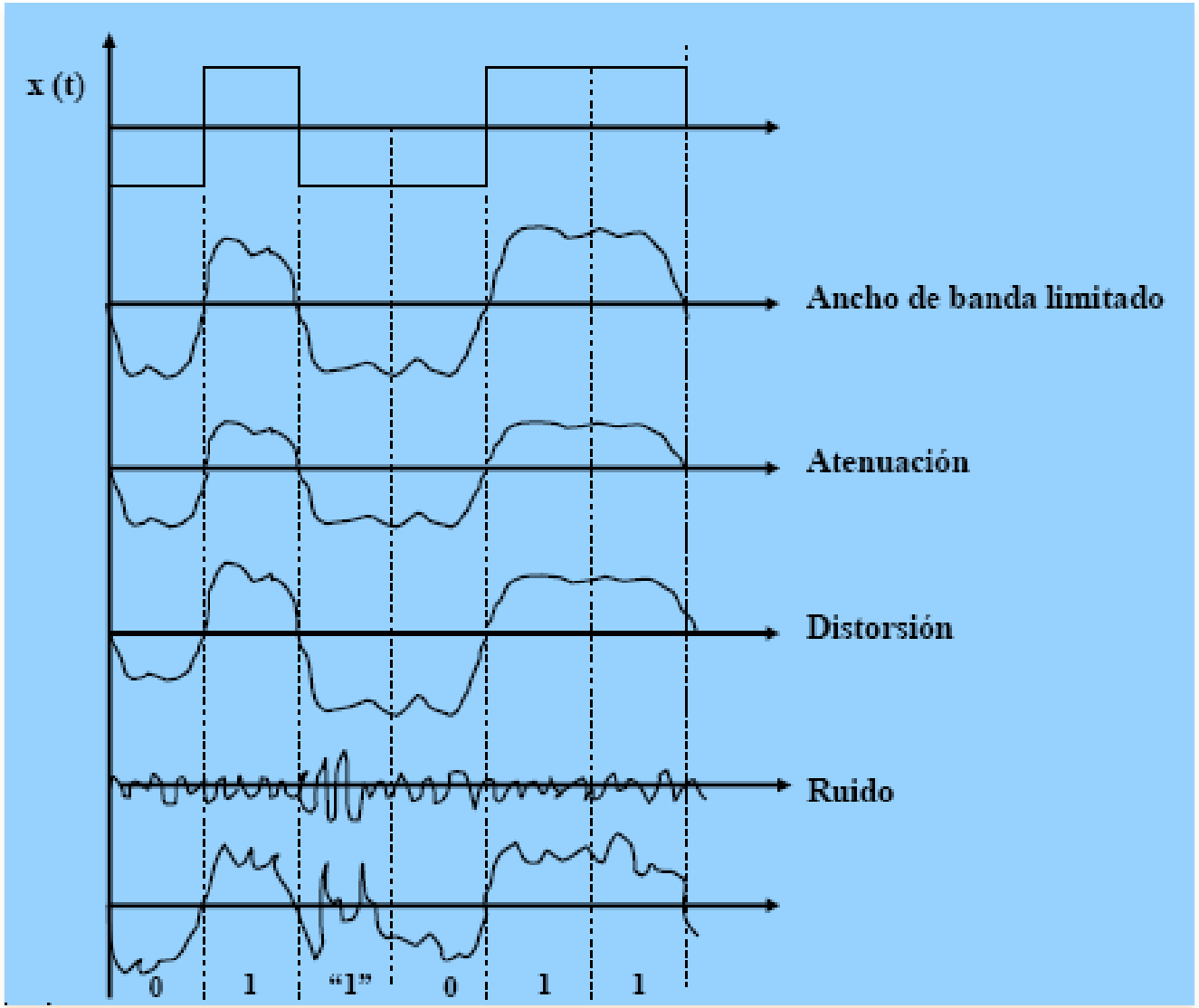
El ruido

- **El ruido es cualquier señal no deseada que se inserta en algún punto entre el emisor y el receptor**
  - El ruido es el factor de mayor importancia en un sistema de comunicación
  - Por ello el factor de calidad de una señal se mide mediante **la relación señal/ruido (SNR o S/N)** que se define como la proporción existente entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe (se mide en decibelios)



$$SNR(dB) = 10 \times Log_{10} \frac{P_S}{P_N}$$

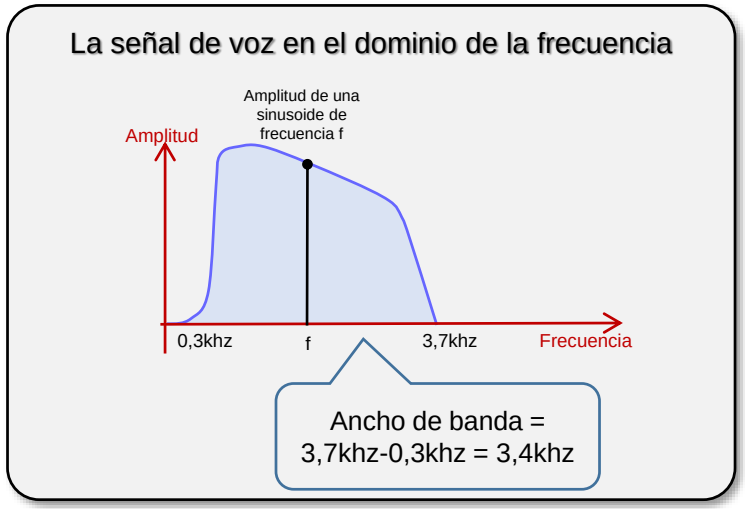
Errores en la transmisión



Concepto de ancho de banda

- **El ancho de banda de una señal es el rango de frecuencias contenido en ella**
  - El ancho de banda de un canal es el rango de frecuencias permitido por dicho canal de comunicación sin pérdida significativa de energía (atenuación)





Capacidad de un canal de transmisión

- Se llama capacidad de canal a la velocidad de transmisión máxima (bps) a la que se pueden transmitir los datos
- Existen dos aproximaciones para calcular la capacidad de un canal:
  - **El teorema de Nyquist**
  - **El teorema de Shannon**

Capacidad de un canal sin ruido

Teorema de Nyquist

El teorema de Nyquist establece que la velocidad máxima de transmisión C (en bps) para un canal (sin ruido) con ancho de banda B (en Hz) es:

$$C = 2\,B\log_2 M$$

C= Velocidad en bps; B=ancho de banda en Hz; M= niveles de la señal

- Consecuencias:
  - La limitación en la velocidad de los datos está impuesta por el ancho de banda del canal
  - Para M=2 (señales binarias) en un canal con un ancho de banda B, la mayor velocidad de transmisión que se puede conseguir es 2B

Si M=2 entonces $\log_2(2)=1$, por lo tanto: C=2B

Capacidad de un canal con ruido

Teorema de Shannon

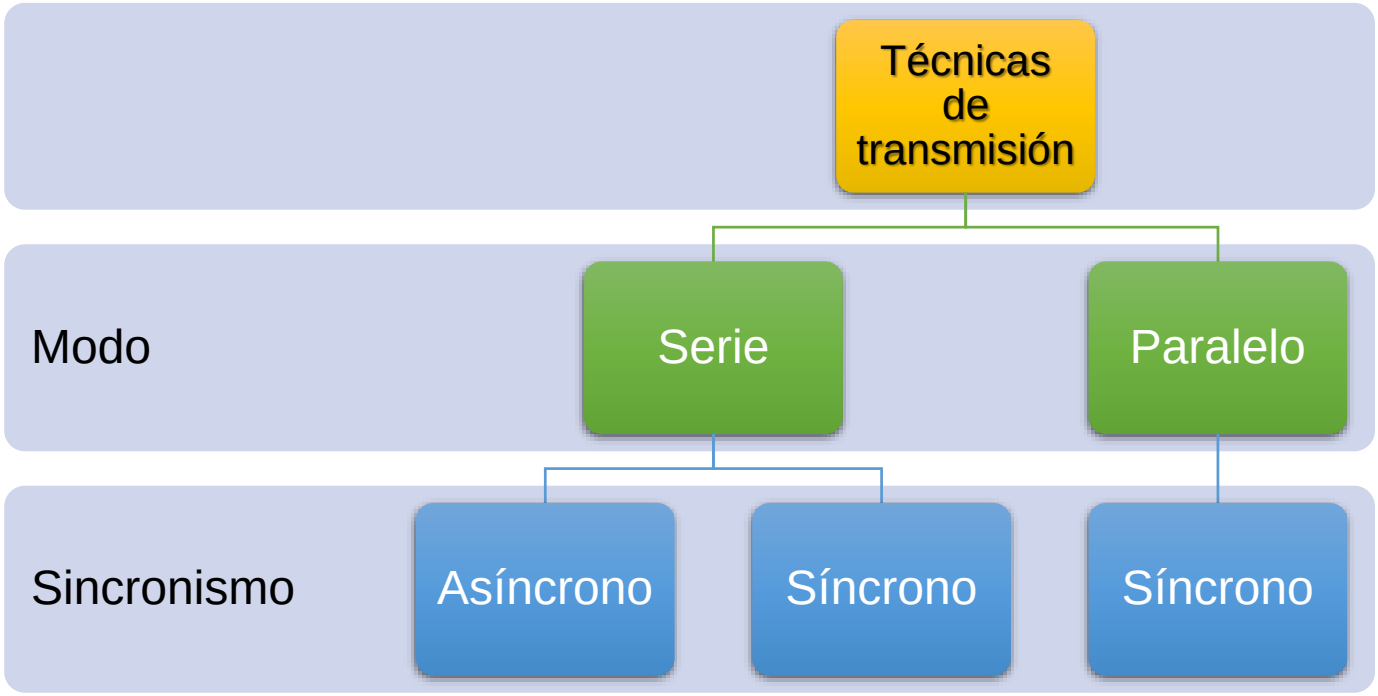
El teorema de Shannon establece que la velocidad máxima de transmisión para un canal con ruido (N) es:

$$C = B \log_2 \left[1 + \frac{S}{N} \right]$$

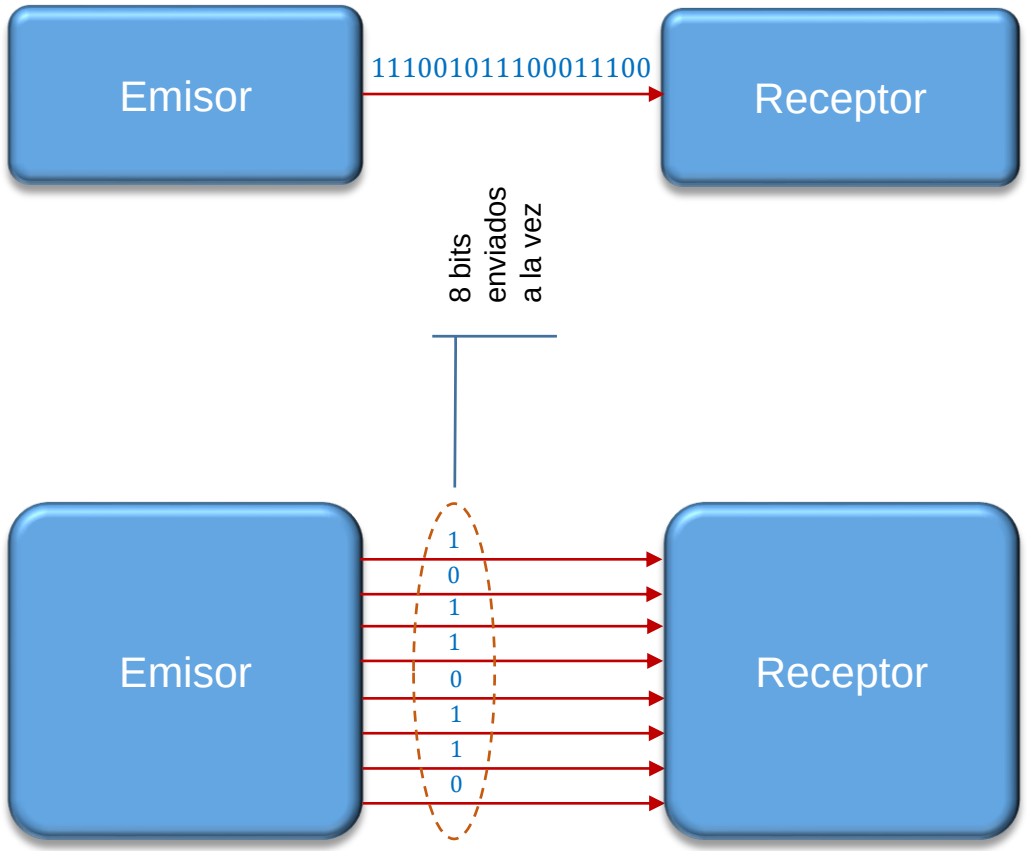
S= Potencia de la señal (mW); B=ancho de banda en Hz; N= Potencia del ruido (mW)

- Consecuencias:
  - A mayor ancho de banda mayor velocidad de transmisión
  - La capacidad del canal aumenta con la potencia de la señal y disminuye con el ruido

Técnicas de transmisión de datos

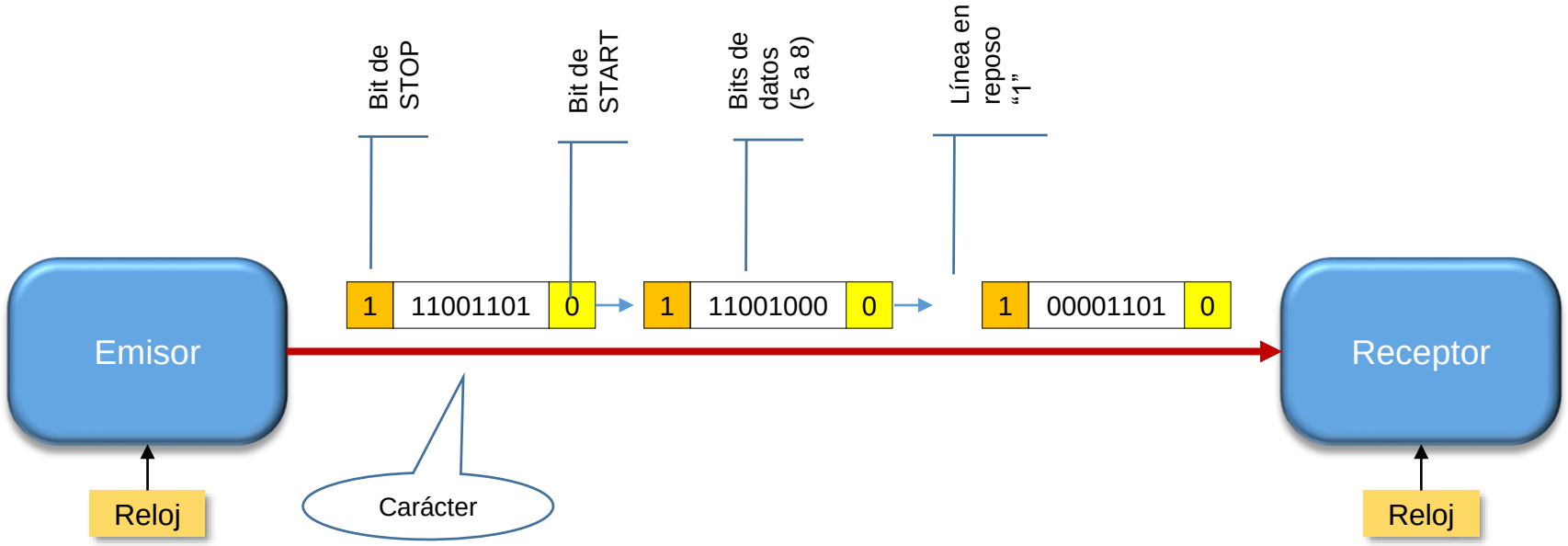


Transmisión serie y paralelo



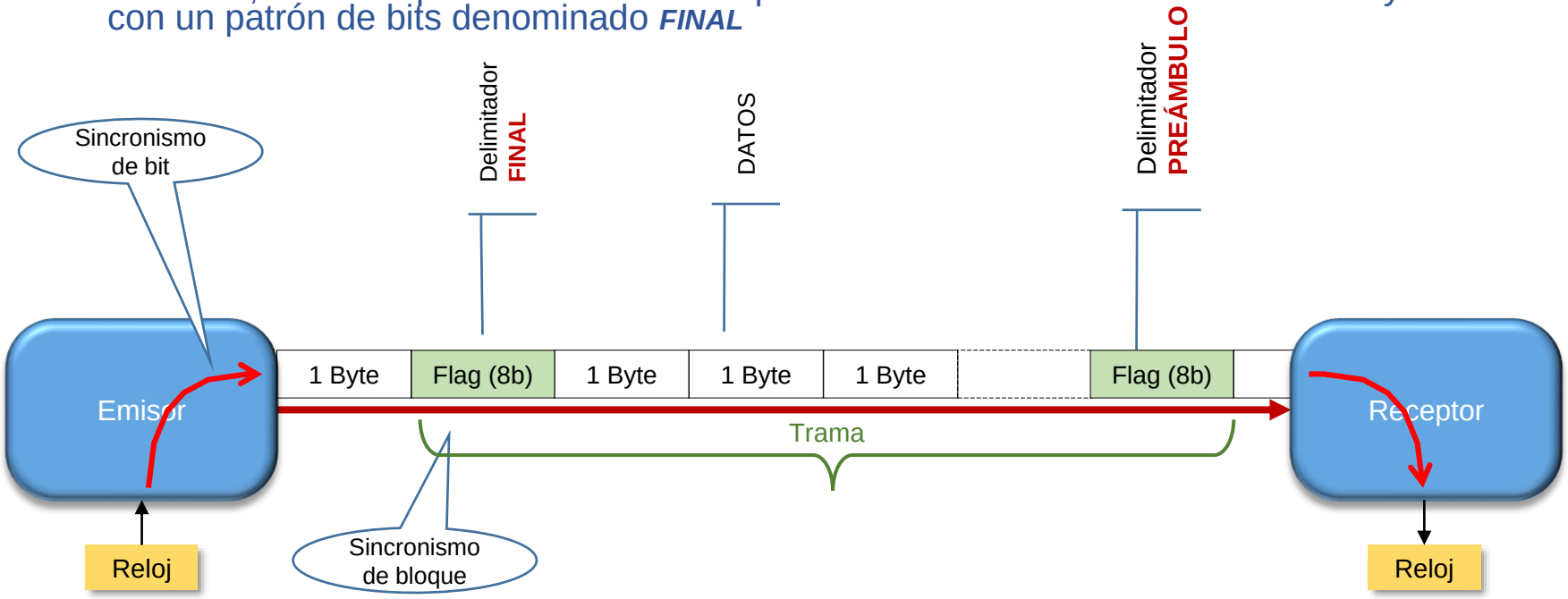
Transmisión asíncrona

- En una transmisión asíncrona los datos se transmiten de forma intermitente carácter a carácter
  - El principio de cada carácter se indica mediante un bit de comienzo que corresponde al valor binario 0. A continuación se transmite el carácter que tendrá entre cinco y ocho bits.
  - Cuando no se transmite ningún carácter, la línea entre el emisor y el receptor estará en estado de reposo (“1”)



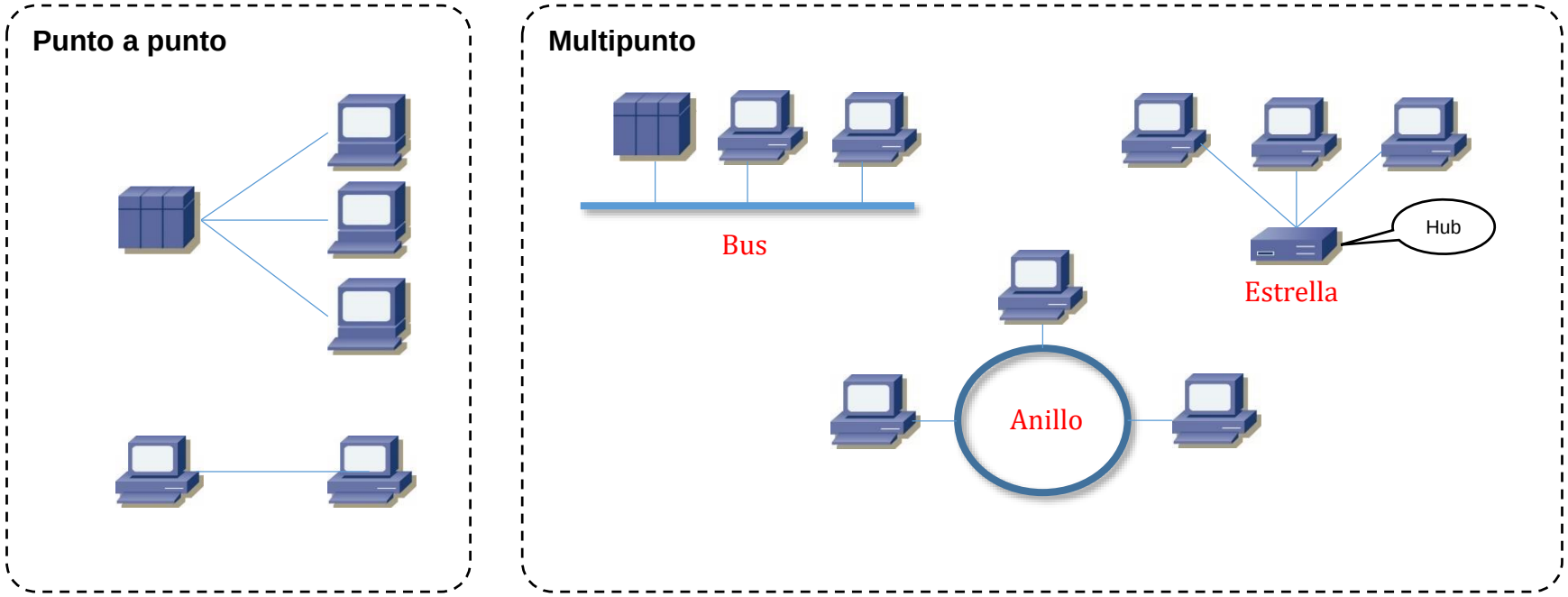
Transmisión síncrona

- Una transmisión síncrona (con reloj) permite la sincronización de los relojes del emisor y receptor mediante la adición de información de sincronismo entre los datos
  - En la transmisión síncrona existe además un nivel de sincronización adicional para que el receptor pueda determinar dónde está el comienzo y el final de cada bloque de datos. Para ello, cada bloque comienza con un patrón de bits denominado ***PREÁMBULO*** y termina con un patrón de bits denominado ***FINAL***



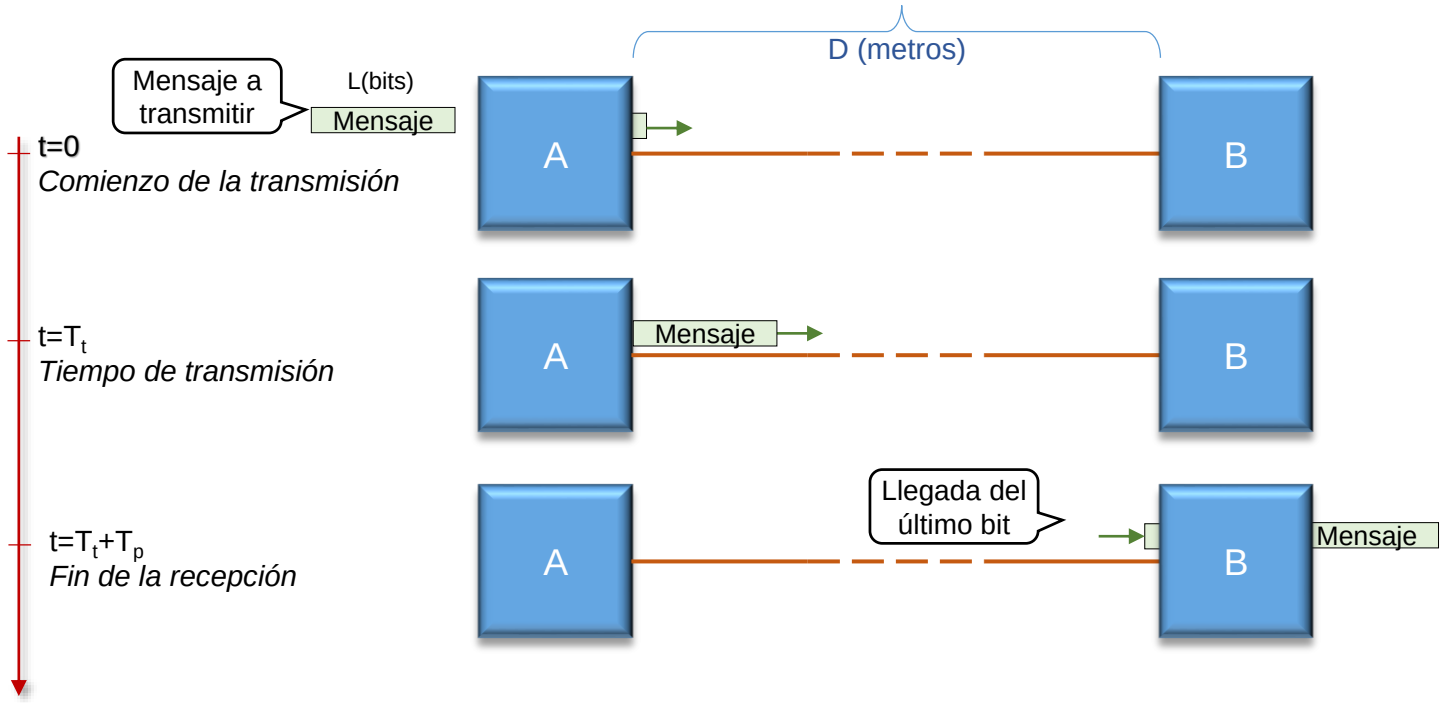
Topologías básicas de línea

- La topología es la disposición física de las estaciones en el medio de transmisión
  - Punto a punto: Circuito directo y exclusivo entre cada par de puntos. Toda la capacidad del canal está reservada para la transmisión entre los dos equipos
  - En una configuración multipunto, el mismo canal es compartido por más de dos dispositivos




Servidor

Velocidades y tiempos de transmisión y propagación



Tiempo de trasmisión

$$T_t = \frac{L(bits)}{V_t}$$

Tiempo de propagación

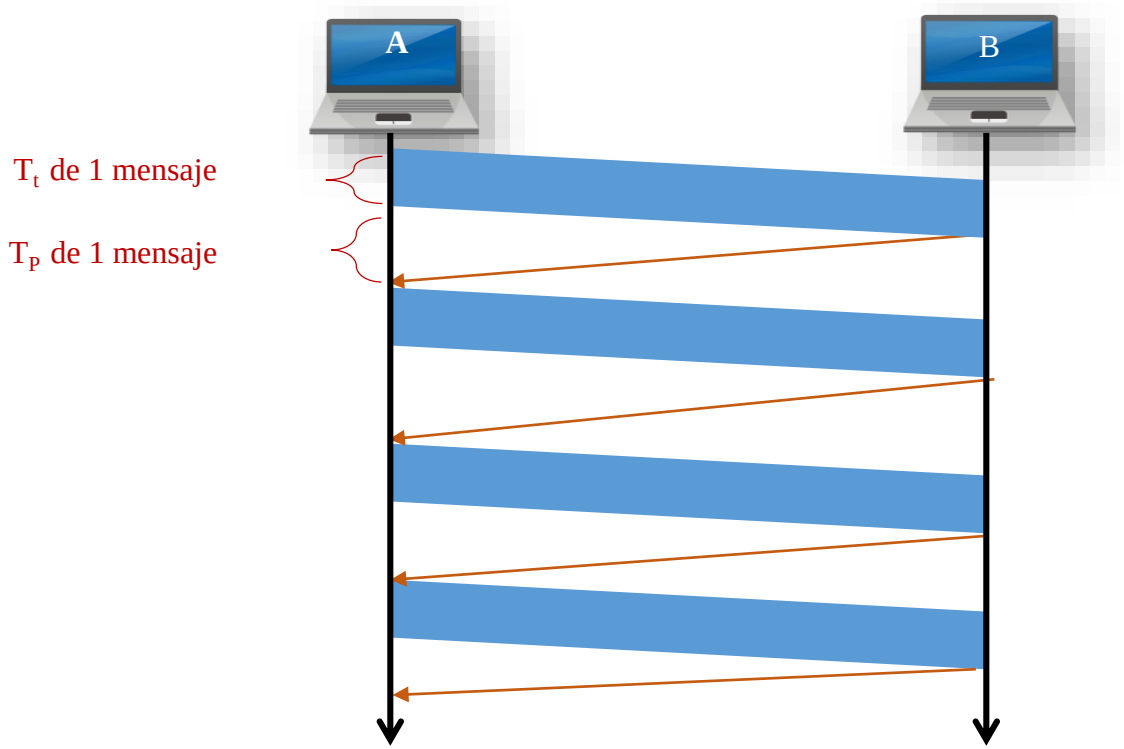
$$T_p = \frac{D(mts)}{V_p}$$

$$T_{total} = Tt + T_p$$

Tiempo de transmisión: *tiempo empleado por una estación para emitir todos los bits de una trama sobre el medio*

Tiempo de propagación: *tiempo empleado por un bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen hasta el destino*

Cronogramas como herramientas para calcular los tiempos de comunicación



$$T_t = \frac{L(bits)}{V_t}$$

$$T_{total} = Tt + T_p$$

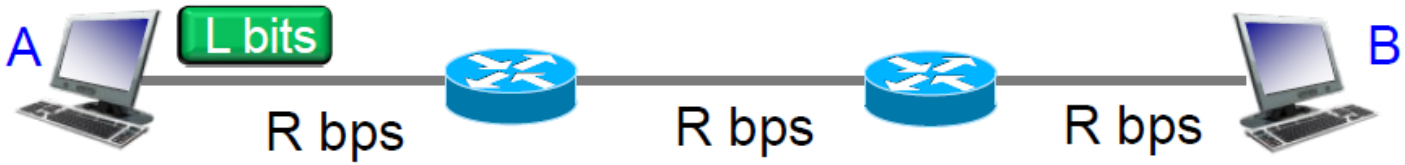
$$T_p = \frac{D(mts)}{V_p}$$

Tiempo de transmisión: *tiempo empleado por una estación para emitir todos los bits de una trama sobre el medio*

Tiempo de propagación: *tiempo empleado por un bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen hasta el destino*

Ejemplo de cálculo del retardo total

- **Envío de un paquete de L bits de A a B a través de 3 enlaces iguales**



Datos:

L = 3.000 bits

R = 1,5 Mbps (en los 3 enlaces)

$t_{proc} \approx 0$, $t_{cola} = 0$

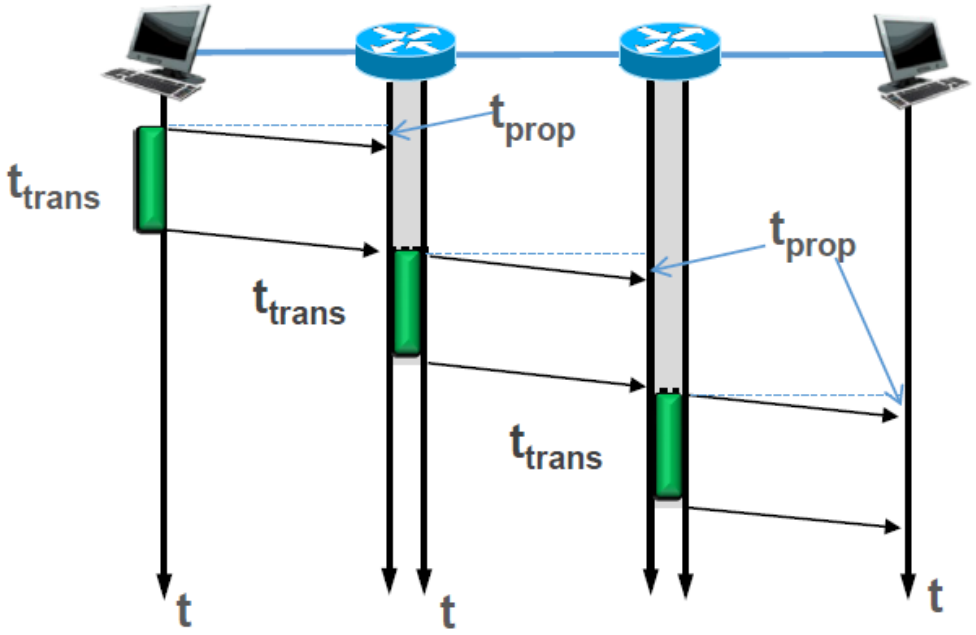
Cálculo del retardo total:

$t_{A\text{-}B} = 3 \times (t_{trans} + t_{prop})$

$t_{trans} = L/R = 3 \times 10^3 / 1{,}5 \times 10^6 = 2$ ms

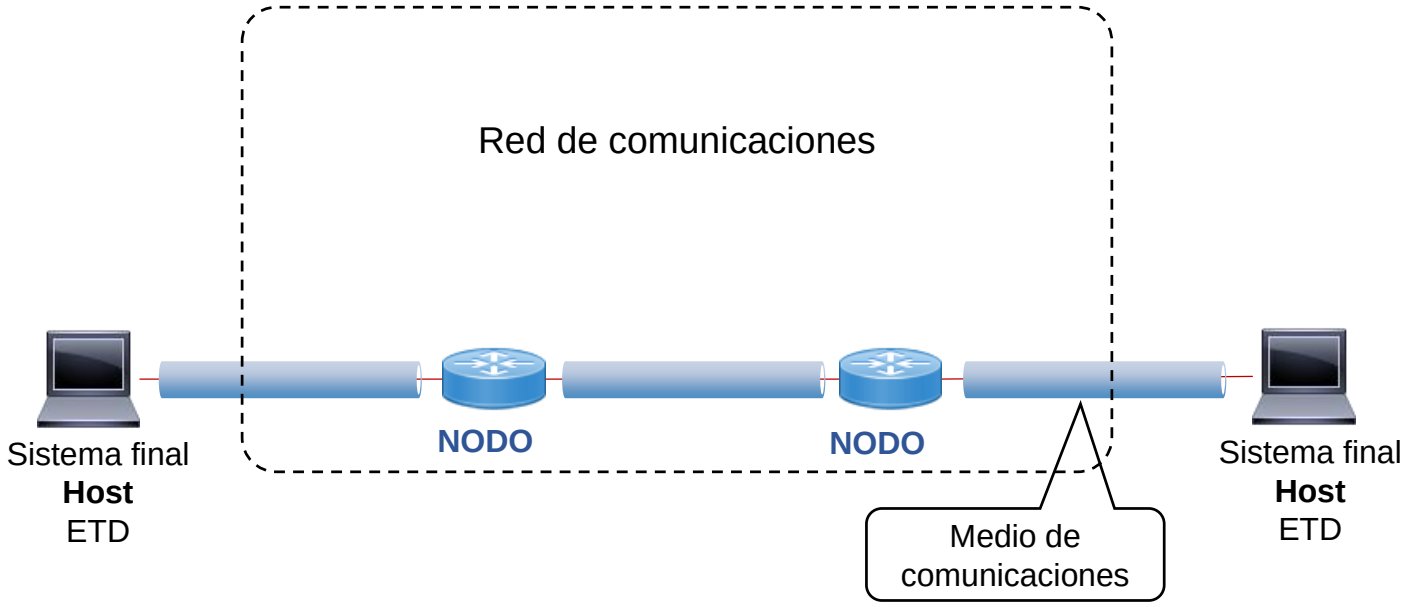
$t_{A\text{-}B} = 6$ ms $+ 3 \times t_{prop}$

Cronograma:



Equipos de una red

- Sistema final o host o ETD o DTE:
  - Equipo origen o destino de los datos. Es donde residen las aplicaciones de los usuarios.
- Nodo:
  - Equipo utilizado para la conmutación de los datos. Hace labores de encaminamiento de la información.



1. Para algunos autores el host también es un “nodo”

Estructura de la Red


PC


servidor


Portátil


smartphone

- periferia de la red
  - Miles de millones de dispositivos conectados :
- Hosts = sistemas finales
- Ejecutando aplicaciones distribuidas

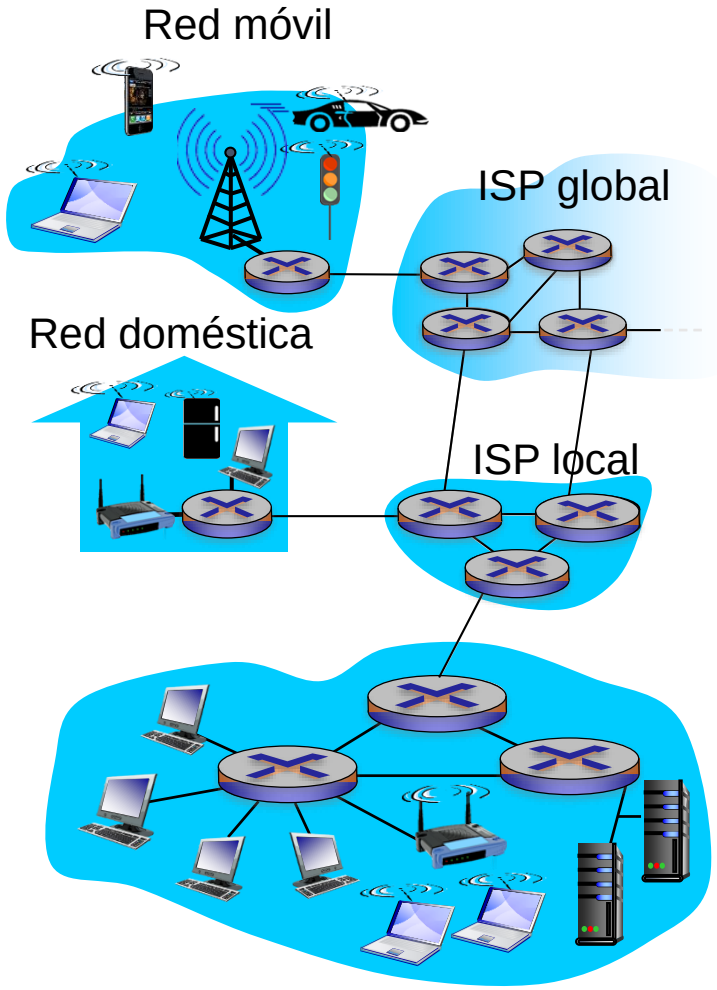

Puntos de acceso

Enlaces dedicados

- enlaces de comunicación
  - Fibra, cobre, radio, satélite
- Velocidad de transmisión: bandwidth


router

- núcleo de red
- Conmutación de paquetes: reencaminamiento de paquetes
  - routers y switches



2. Introducción a la arquitectura TCP/IP

Nociones

El modelo de capas

La arquitectura OSI

La arquitectura TCP/IP

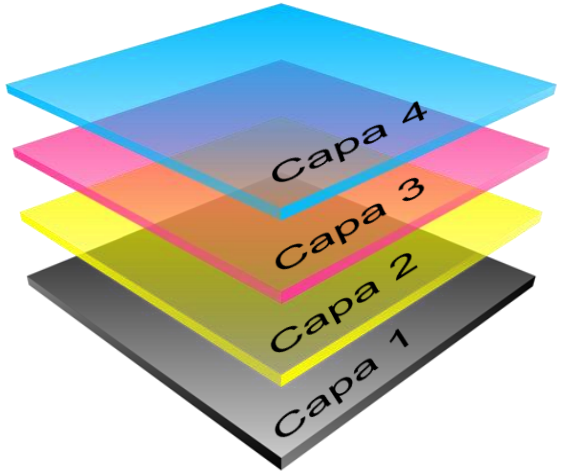
Noción de arquitectura de las comunicaciones

- **La arquitectura de comunicaciones es el conjunto estructurado de protocolos que implementa el intercambio de información entre ordenadores.**
  - En esencia, la arquitectura de comunicaciones, es la especificación funcional del sistema y sus componentes. Esta especificación no define cómo hay que implementar la arquitectura, sino que solamente describe los elementos de la misma y su disposición.
  - La arquitectura de comunicaciones constituye, por tanto, el **marco de trabajo** para el proceso de normalización.



Modelo de capas de arquitectura de comunicaciones [1]

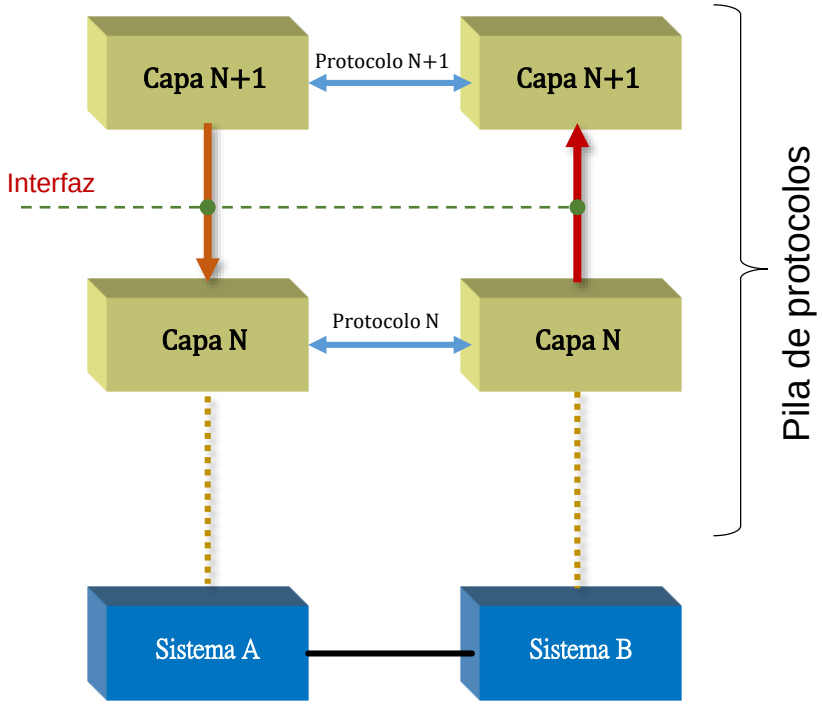
- **Actualmente todas las arquitecturas de red se describen utilizando un modelo de capas.**
  - El modelo de capas es solo una manera de dividir el problema de la comunicación en partes mas sencillas llamadas capas.
  - El primer modelo de protocolo en capas para comunicaciones se creó a principios de la década de los setenta y se conoce con el nombre de modelo de Internet o modelo DoD (*) y fue implementado en ARPANET.



(*) DoD*: United States Department of Defense* . Vinton Cerf y Robert E. Kahn

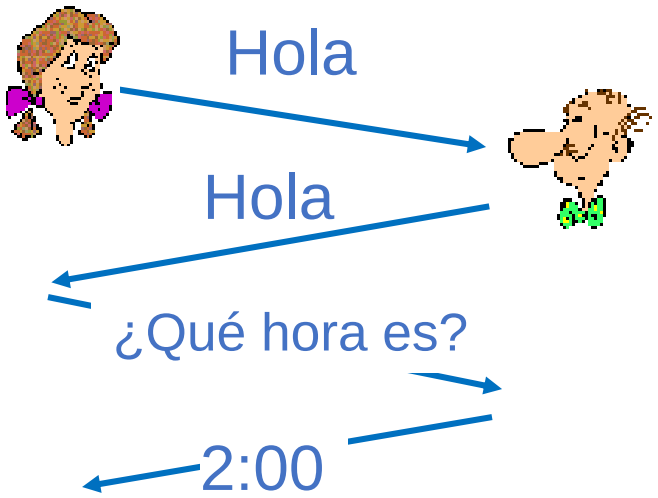
Modelo de capas de arquitectura de comunicaciones [2]

- **El modelo de capas es una solución de referencia para la arquitectura de comunicaciones que se basa en los siguientes principios:**
  - La capa N ofrece sus servicios a la capa N+1
  - La capa N+1 solo usa los servicios de la capa N
  - La capa N solo habla con la capa N de otro sistema siguiendo el protocolo de la capa N
- La comunicación entre dos capas adyacentes (encima y debajo) se realiza a través de la interfaz (normas de intercomunicación entre capas)
- El conjunto de protocolos que interoperan en todos los niveles de una arquitectura dada se conoce como *pila de protocolos*.



Protocolos

protocolo humano



protocolo de red



Protocolo de comunicación

- Las funciones básicas de los protocolos son:
  - El encapsulamiento
  - El control de flujo
  - El control de errores
  - La fragmentación y el re-ensamblado
  - El direccionamiento
  - La multiplexación
  - La entrega ordenada

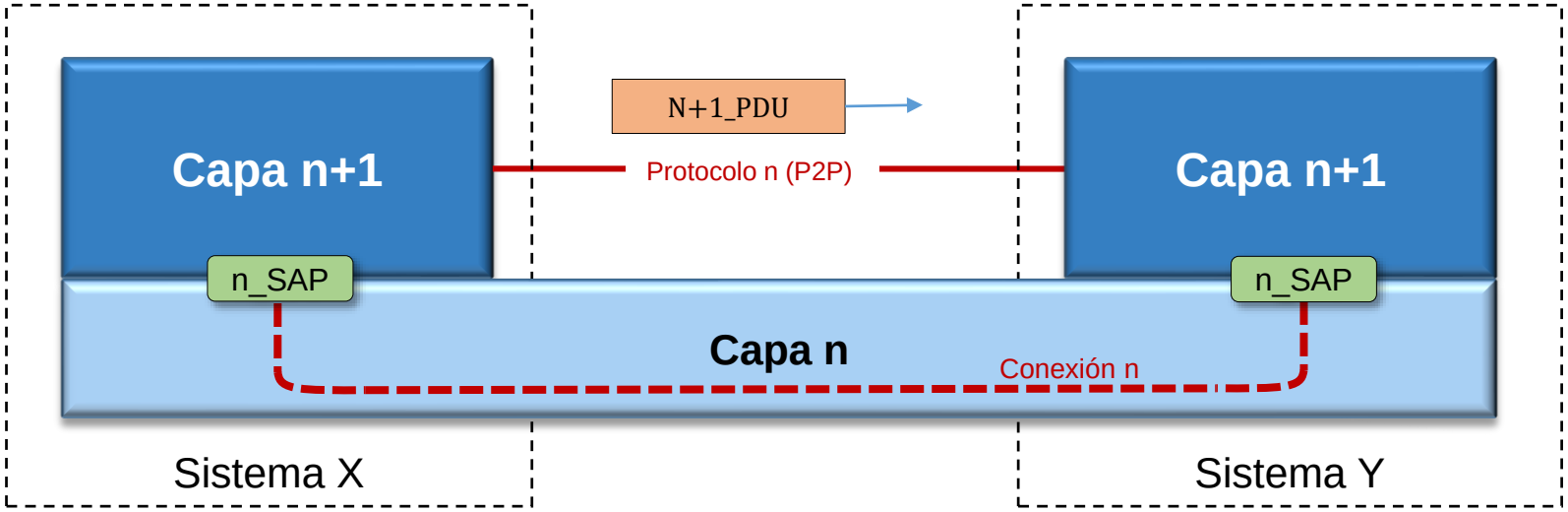
Un protocolo de comunicación está formado por un conjunto de reglas y formatos de mensajes establecidos *a priori* para que la comunicación entre un emisor y un receptor sea posible

Tres elementos clave: 1 **Sintaxis** (formato de los mensajes: datos + comandos). 2 **Semántica** (significado de los comandos).3 **Secuenciamiento y temporarización** (adecuado de las acciones que se toman respecto de los comandos).

Los protocolos del modelo OSI

Jerarquía

- En OSI los protocolos se implementan en niveles (capas) separados:
  - El *protocolo de capa n* es un conjunto de reglas, procedimientos y formatos que gobiernan las comunicaciones entre entidades (procesos) de capas iguales (n)
  - El *protocolo de capa n* permite el intercambio entre procesos de *n_PDUs*

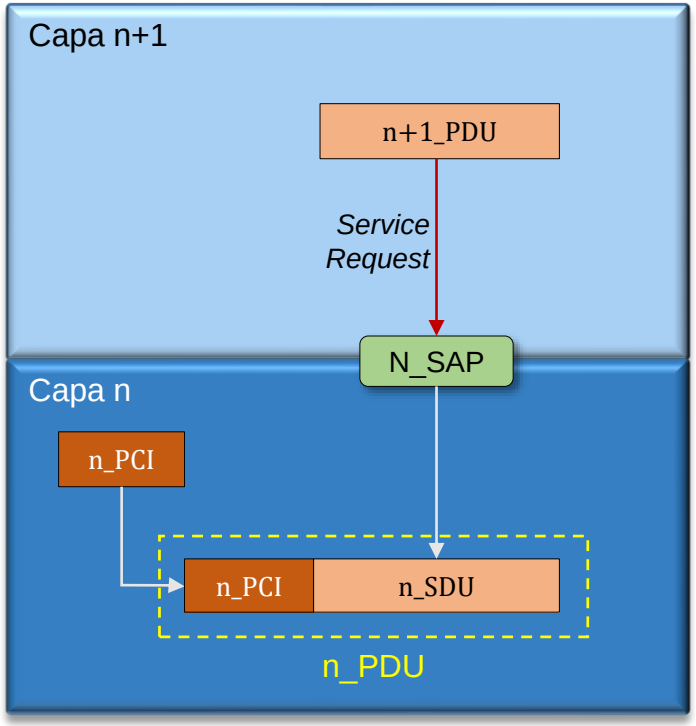


PDU: *Protocol data unit;* **SAP:** *Service Access point*

P2P :*peer-to-peer*

Los protocolos del modelo OSI
Servicios

- En el modelo OSI, cada capa provee *servicios* a la capa que está encima
  - La capa *n+1* invoca los servicios que provee la capa *n*
  - Los servicios invocados están disponibles en los SAP (*Service access point*)
  - La relación de las capas *n+1* y *n*, es de cliente/servidor



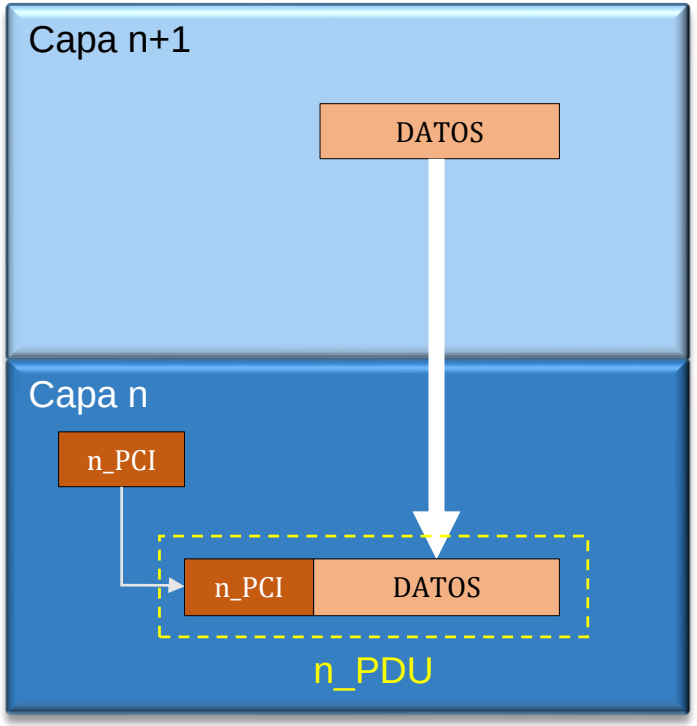
Protocol control information (PCI) o cabecera
Protocol data units (PDUs) – Paquetes intercambiados entre entidades pares (del mismo nivel).
Service data units (SDUs). Carga útil (*payload*)

Los protocolos del modelo OSI

Función de encapsulación

- Los datos son transferidos en bloques, llamados unidades de datos del protocolo (PDU, *Protocol Data Unit*).
- Cada PDU contiene:
  - Los datos
  - Información de control (PCI)

La adición de información de control a los datos es lo que se conoce como encapsulamiento



Protocol control information (PCI)

La arquitectura referencia de comunicaciones OSI

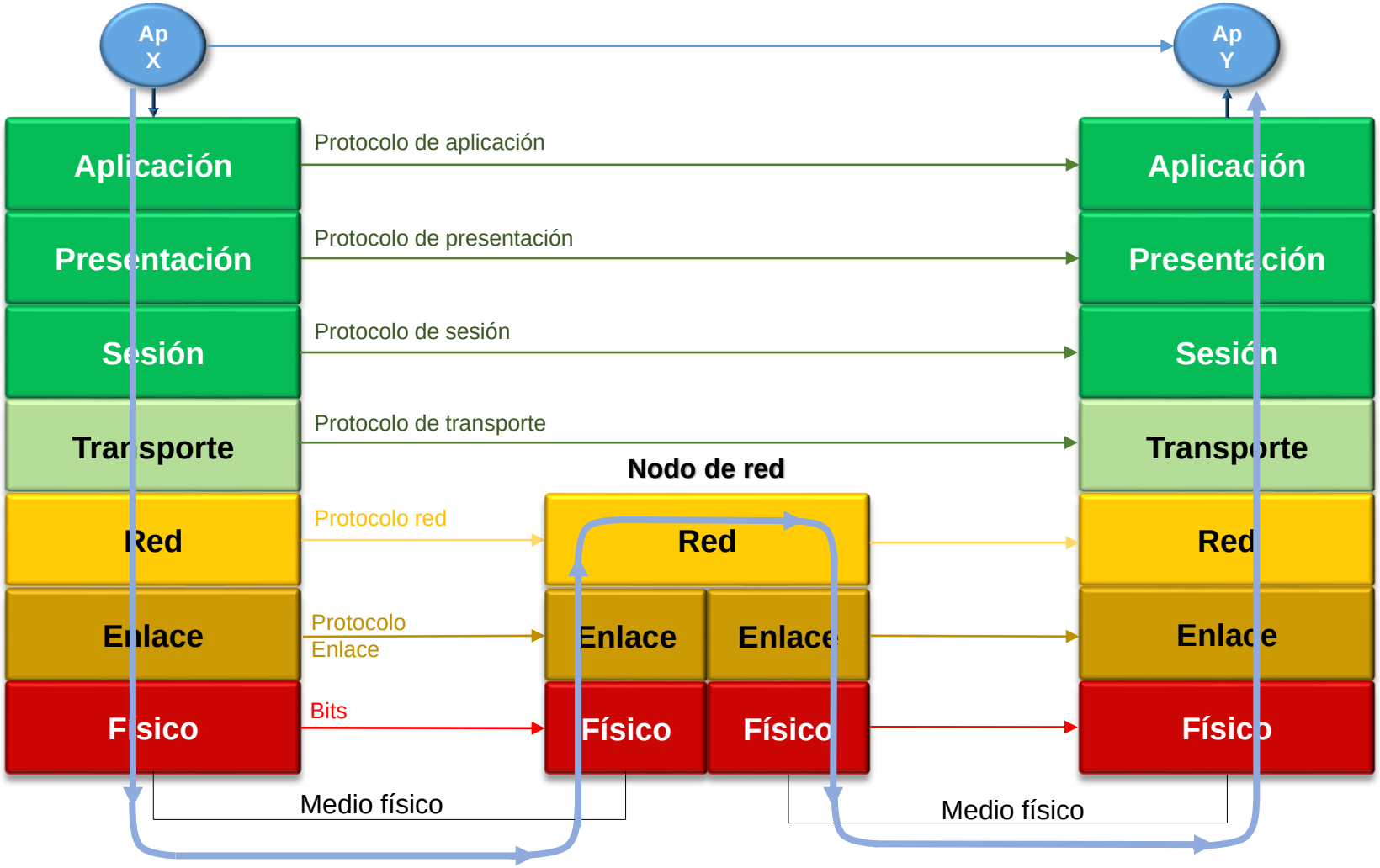


ISO : Organización Internacional de Estandarización

***OSI : O**pen **S**ystem **I**nterconnection*

La arquitectura de comunicaciones OSI

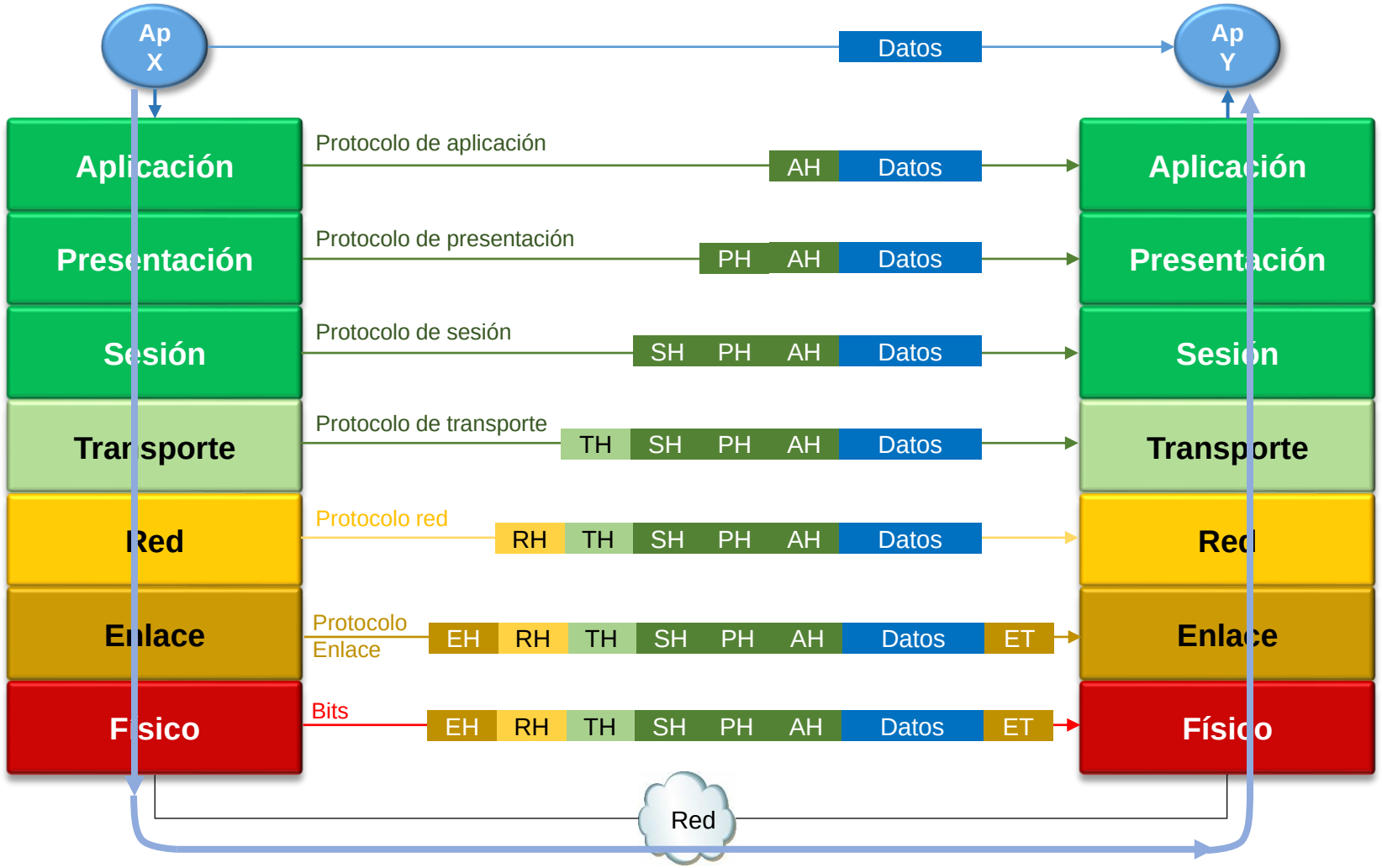
Comunicación entre sistemas finales



La arquitectura de comunicaciones OSI

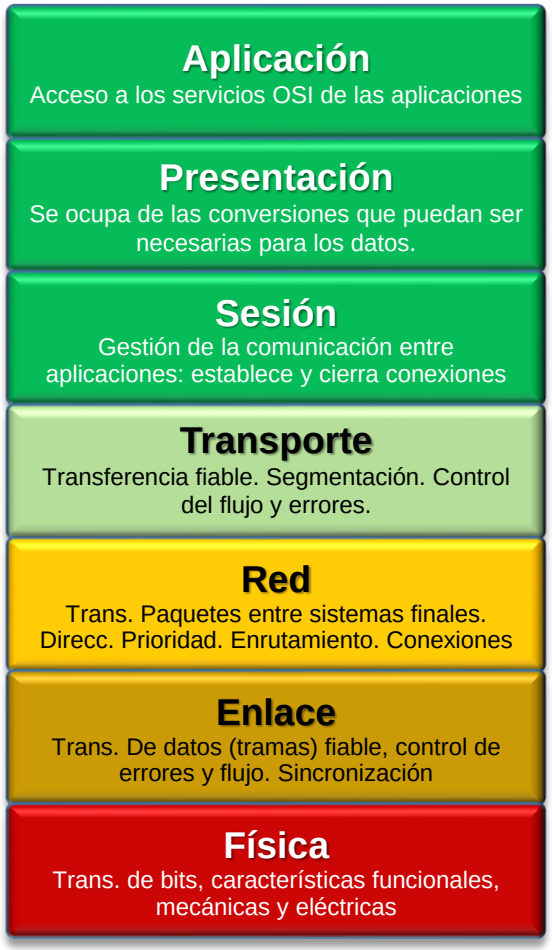
Encapsulación

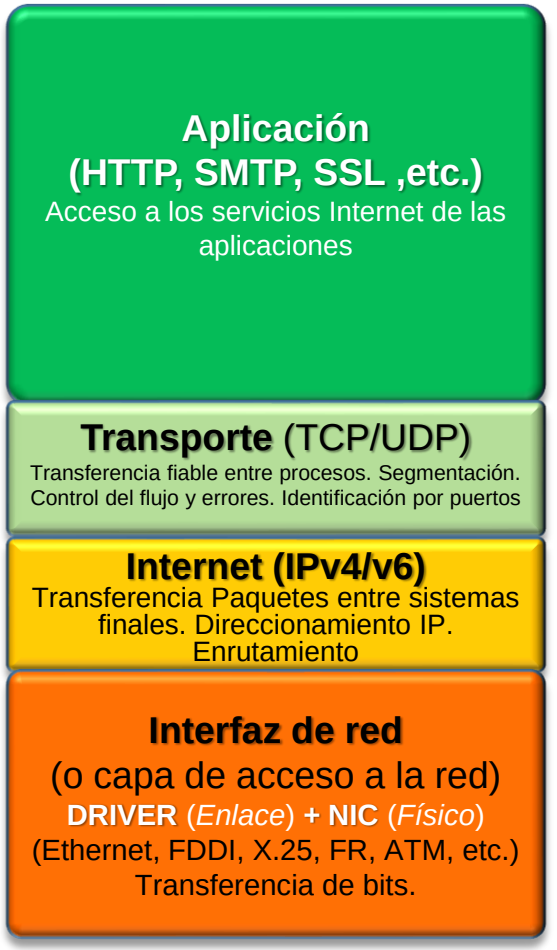
Todo el contenido del mensaje de capa superior se encapsula como carga útil (*payload*) de datos del mensaje a la capa inferior



La arquitectura TCP/IP

El modelo de 4 capas vs. OSI



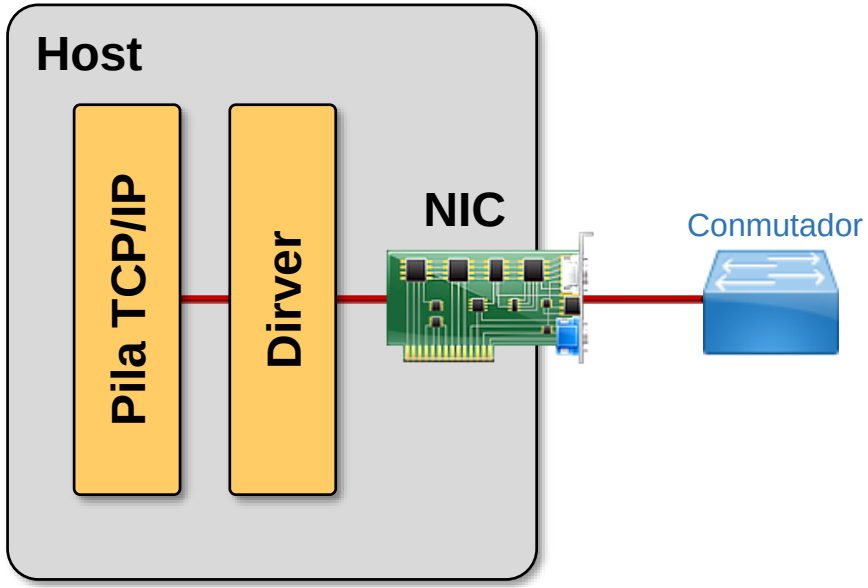


NIC: Network Interface Card

La arquitectura TCP/IP

La capa Interfaz de red

- La capa de interfaz de red es responsable de enviar y recibir señales de comunicaciones entre dos *hosts* que se comunican a través de sus interfaces de red.
- Esta capa incluye el controlador de dispositivo (*driver*) y la tarjeta de interfaz de red (NIC) correspondiente.
  - El controlador de dispositivo (*driver*), también llamado la interfaz de red , es un componente de software que se comunica con el software TCP/IP y con la **tarjeta de interfaz de red** (la conexión de hardware entre un sistema informático y una red). Implementa el nivel de enlace.
  - La tarjeta de interfaz de red (NIC, *Network Interface Card*) implementa el nivel físico



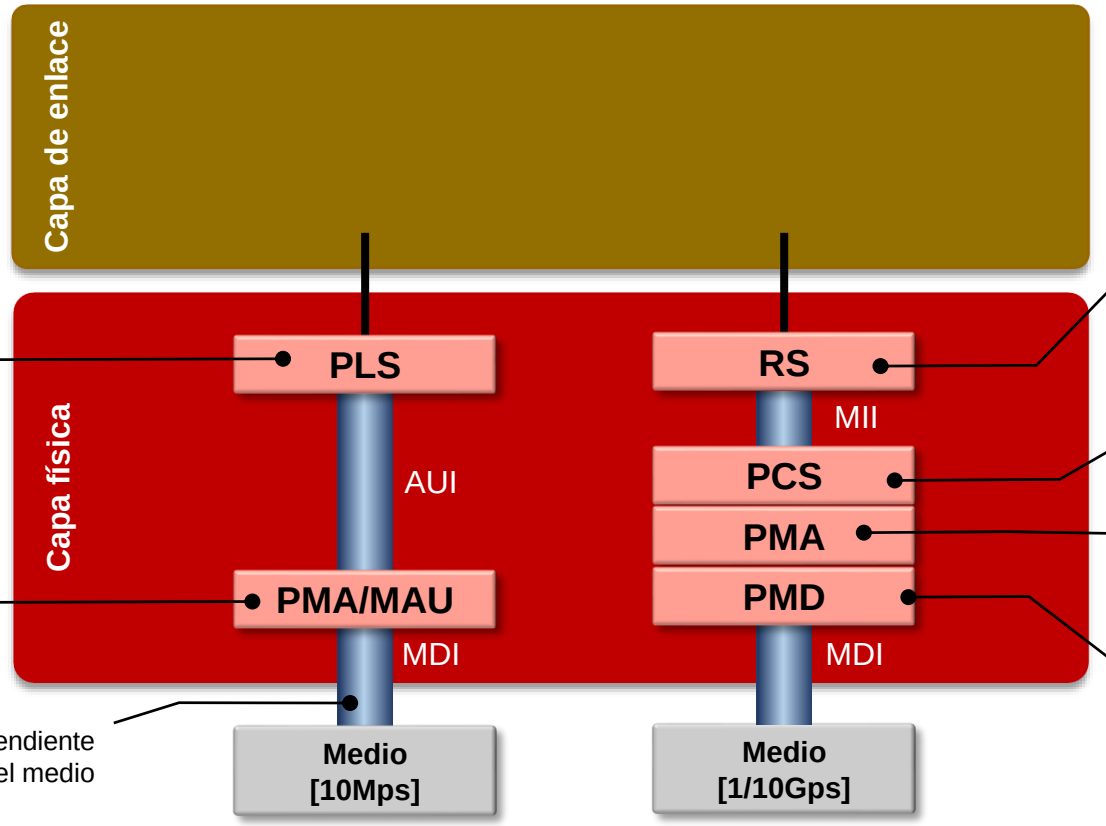
La arquitectura TCP/IP

La capa Interfaz de red : Subcapas del nivel físico en cable

La capa física está fuertemente relacionada con el medio físico

***Physical Layer Signaling* (PLS)**
La subcapa de señalización física es la porción de la capa física que realiza el acoplamiento **funcional y lógico** entre la MAU y la capa MAC (lleva a cabo la transmisión , recepción, y decodificación).

Physical Medium Attachment (PMA) o simplemente *Medium Attachment Unit* (MAU) **acomoda (físicamente) la señal a cada medio**



Interfaz dependiente del medio

Subcapa de reconciliación: hace de interfaz entre la capa MAC y MII

Subcapa de codificación física: codificación y cifrado

Subcapa de señalización física: serializa/de-serializa los bits

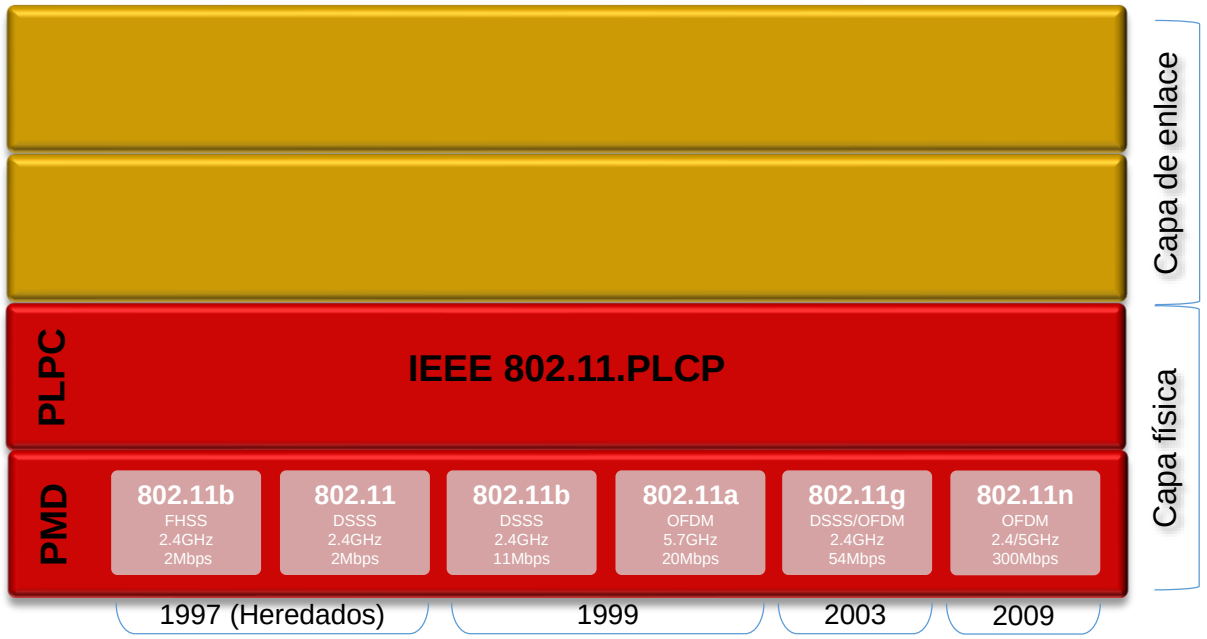
Componente dependiente del medio: define el conector y adapta la señal al medio

Media dependant interface (MDI)
Physical Layer Signaling (PLS)
Attachment Unit Interface (AUI)
Physical Medium Attachment (PMA)

La arquitectura TCP/IP

La capa Interfaz de red : Subcapas del nivel físico inalámbrico

- En medios inalámbricos se divide la capa física en dos subcapas:
  - **PLCP** (*Physical Layer Convergence Procedure*): tiene la función de convergencia con el sistema físico (mapeando las MPDUs (MAC) adaptadas a los diferentes PMDs)
  - **PMD** (*Physical Medium Dependent Layer*): interacciona con el medio según una técnica de modulación y codificación determinadas.



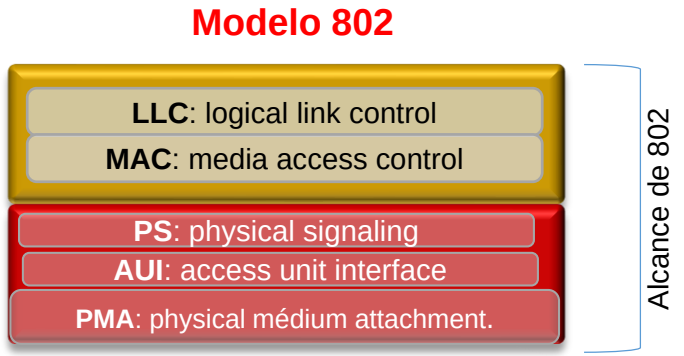
La arquitectura TCP/IP

La capa Interfaz de red : Subcapas de la capa de enlace

La capa de enlace-de-datos tiene la responsabilidad de transferir datagramas desde un nodo a otro nodo físicamente adyacente sobre un enlace.

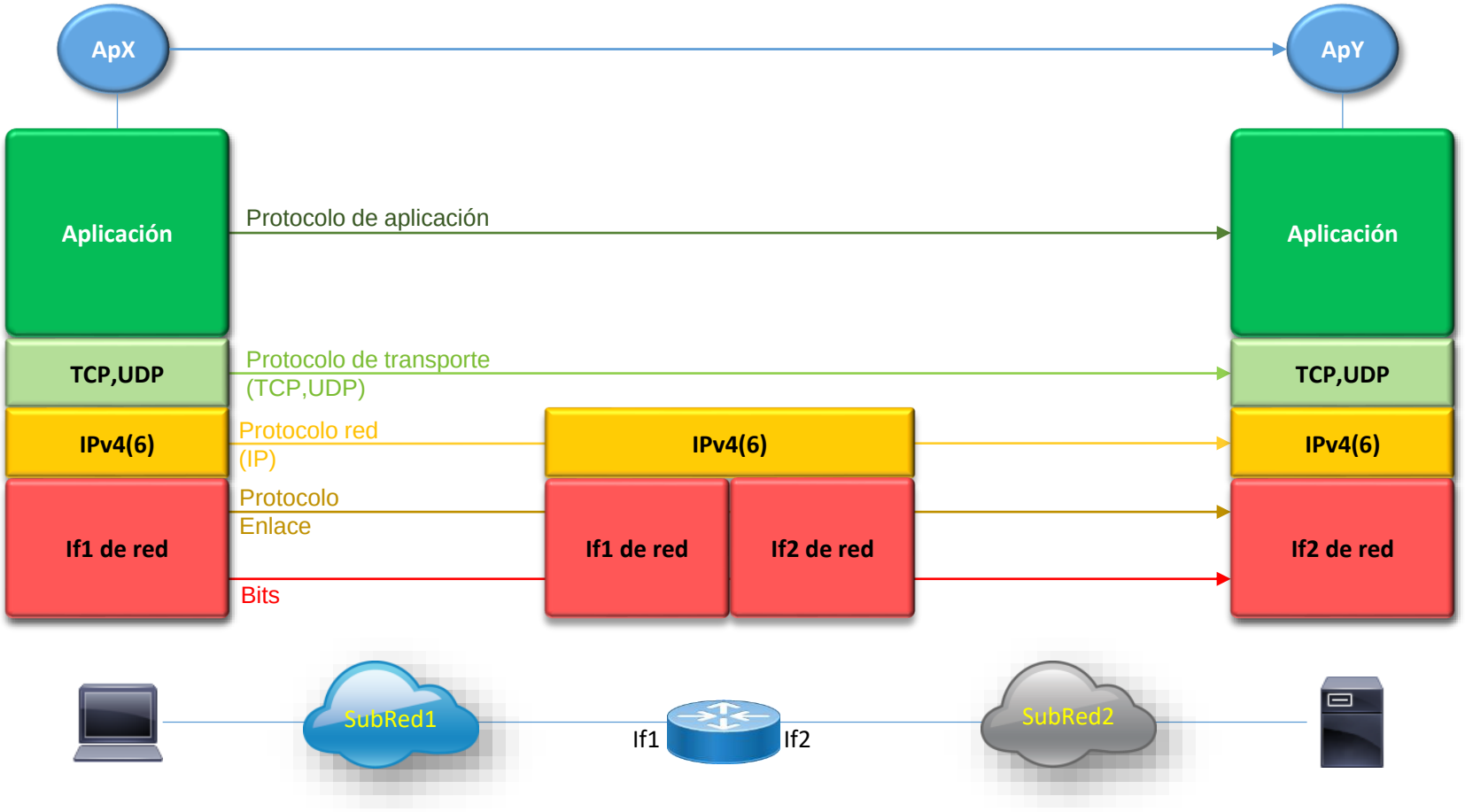
Proporciona los servicios:

- Entramado
- Entrega fiable entre nodos adyacentes
- Control de flujo
- Detección de errores
- Corrección de errores



- lado emisor:
  - encapsula datagramas en tramas
  - añade bits de comprobación de error, control de flujo, etc.
- lado receptor:
  - examina posibles errores, control de flujo, etc.
  - extrae tramas y las pasa a la capa superior del equipo

La arquitectura TCP/IP
La capa de red



La arquitectura TCP/IP

Las funciones de la capa IP

La capa IP ofrece una comunicación extremo a extremo no orientada a conexión, independientemente de las redes por las que se pase y sin ninguna garantía sobre la llegada correcta de paquetes

(no hay corrección de errores ni control de congestión ⇒ han de ser corregidos por el nivel superior)

- Funciones
  - Direccionamiento lógico (dirección IP)
  - Almacenamiento y Reenvío de datagramas
  - Segmentación y Reensamblado

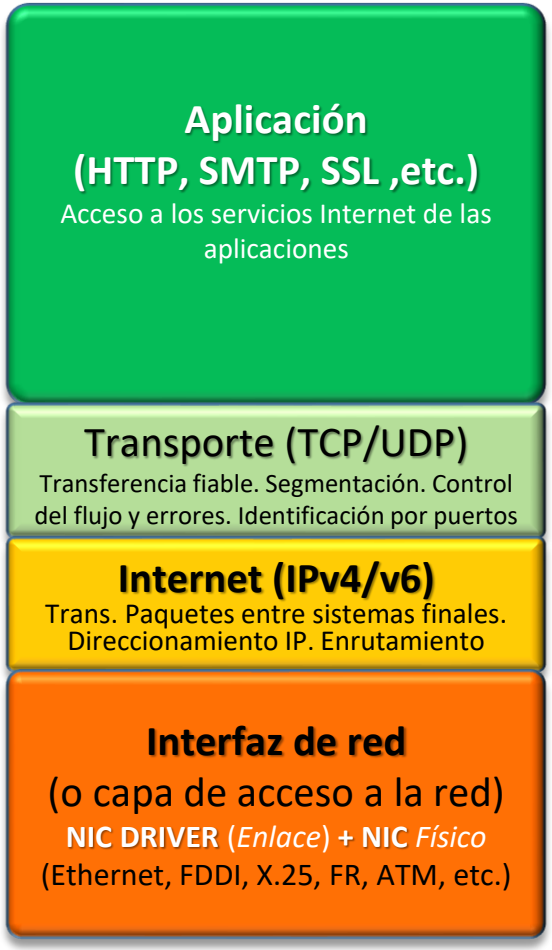
La arquitectura TCP/IP
El datagrama IP

- Para poder encaminar los datagramas, el nivel IP añade sus propias cabeceras
  - Por tanto, el datagrama IP tiene dos partes: cabecera y carga útil (datos: protocolo superior encapsulado)
  - Su tamaño puede variar desde 20 hasta 64K octetos



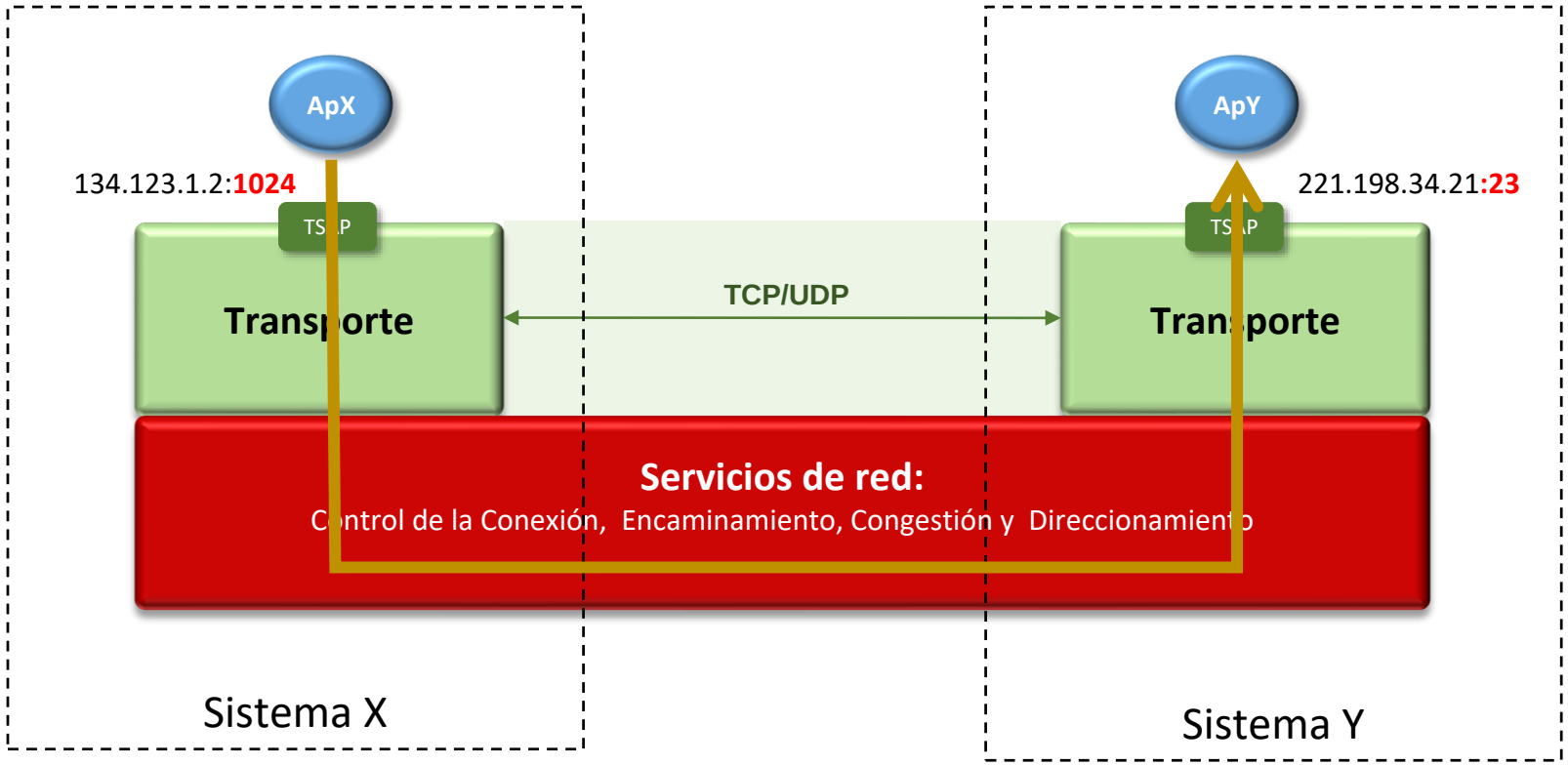
La arquitectura TCP/IP
La capa de transporte

- El protocolo de transporte provee la comunicación lógica entre programas/procesos de aplicación que se ejecutan en diferentes hosts.
  - La información de transporte se transmite como una secuencia de **segmentos** (TCP) o **datagramas** (UDP) que se dirigen a la aplicación remota por el puerto especificado en la cabecera
  - La información generada por la capa de transporte (los datagramas IP) se encamina independientemente por la red: puede llegar a su destino por caminos diferentes y en diferente orden al que se generó. En recepción, todos los elementos de información (los datagramas IP) se reordenan para reconstruir la información de transporte (segmentos o datagramas UDP)
  - El hardware o software de la capa de transporte que se encarga del trabajo se llama **Entidad de transporte**. Puede localizarse en el kernel (núcleo) del sistema operativo, en un paquete de biblioteca que forme parte de las aplicaciones de red, en un proceso de usuario separado o incluso en la tarjeta de interfaz de red.



La arquitectura TCP/IP
Los puertos

- El nivel de transporte ofrece sus servicios al nivel de aplicación a través de unos SAPs específicos denominados *ports* o **puertos**
  - Cada puerto del Nivel de Transporte ofrece a las aplicaciones un interfaz de acceso a la red de comunicaciones, permitiéndole dialogar con otra aplicación situada en otro puerto en una máquina remota



TSAPs (*Transport Service Access Point*)

La arquitectura TCP/IP

La capa de aplicación

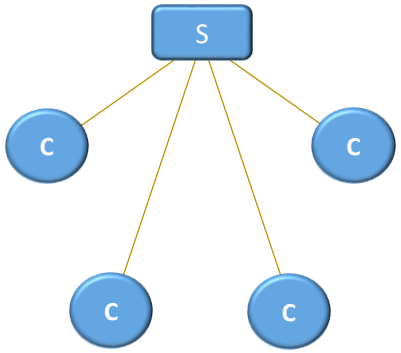
En el modelo TCP / IP, la capa de aplicación contiene los protocolos de aplicación y los métodos utilizados en las comunicaciones de proceso-a-proceso soportadas por los protocolos de Internet TCP/IP de la red informática

- El modelo TCP / IP no tiene capas de sesión o presentación porque no se consideraron necesarias.
  - En su lugar, las aplicaciones incluyen todas las funciones de sesión y presentación que requieren. Al final, la experiencia ha demostrado que este punto de vista es el correcto
  - El usuario, normalmente, no interactúa directamente con el nivel de aplicación, sino con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente

- La capa de aplicación gestiona el intercambio de datos entre procesos según dos modelos: cliente-servidor o peer-to-peer

La capa de aplicación
Modelo C/S vs. P2P

- Los protocolos de aplicación se diseñan conforme a dos modelos: Cliente/servidor (C/S) y de igual-a-igual (P2P)

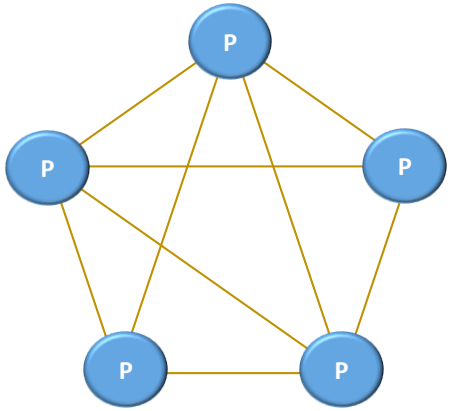


C/S

- El cliente es diferente del servidor
- Mayor velocidad de acceso
- La seguridad es mejor

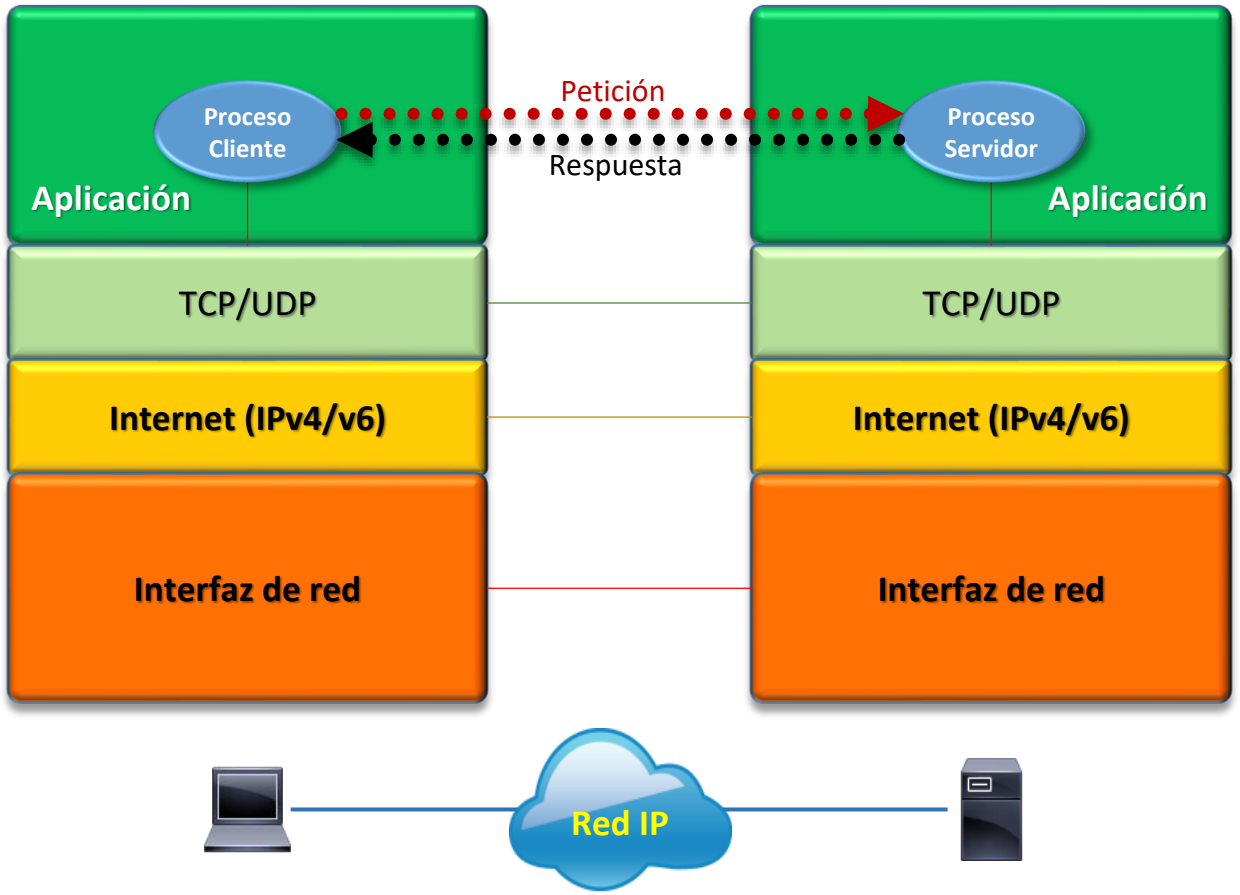
P2P

- Todos los nodos son iguales
- Menos seguras
- Aplicaciones en redes domésticas

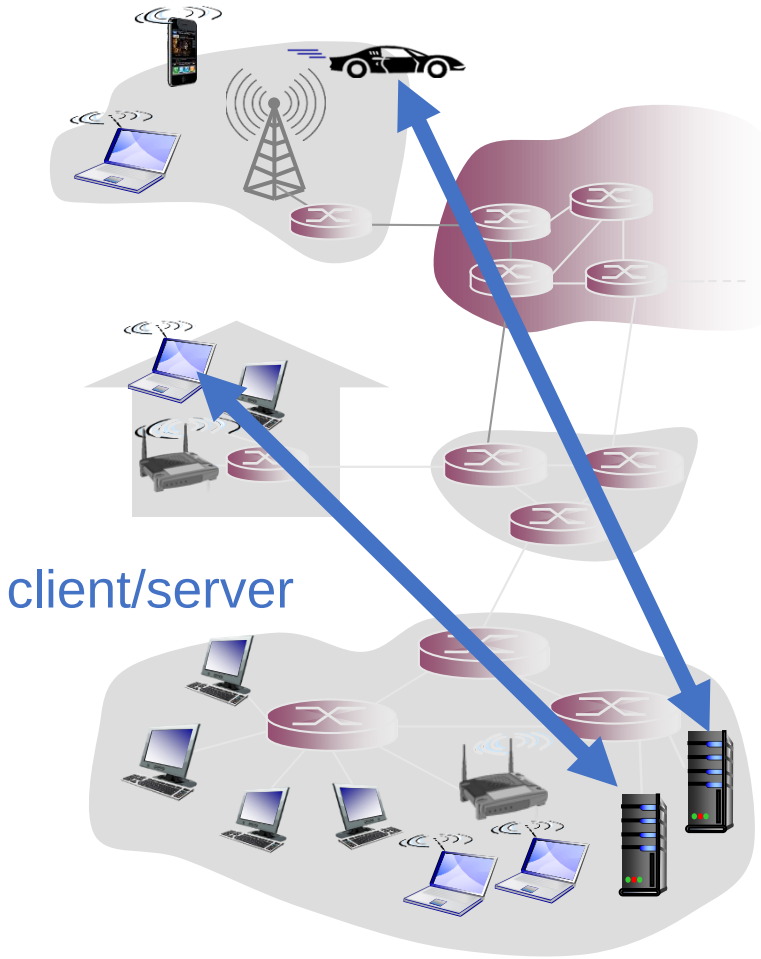


El modelo Cliente/Servidor

- Servidor:
  - Cualquier programa que ofrece un servicio que se puede obtener por la red
  - Acepta peticiones, realiza el servicio y devuelve el resultado
- Cliente:
  - Envía peticiones al servidor y espera una respuesta. Interactúa con el usuario



Arquitectura Cliente-Servidor



servidor:

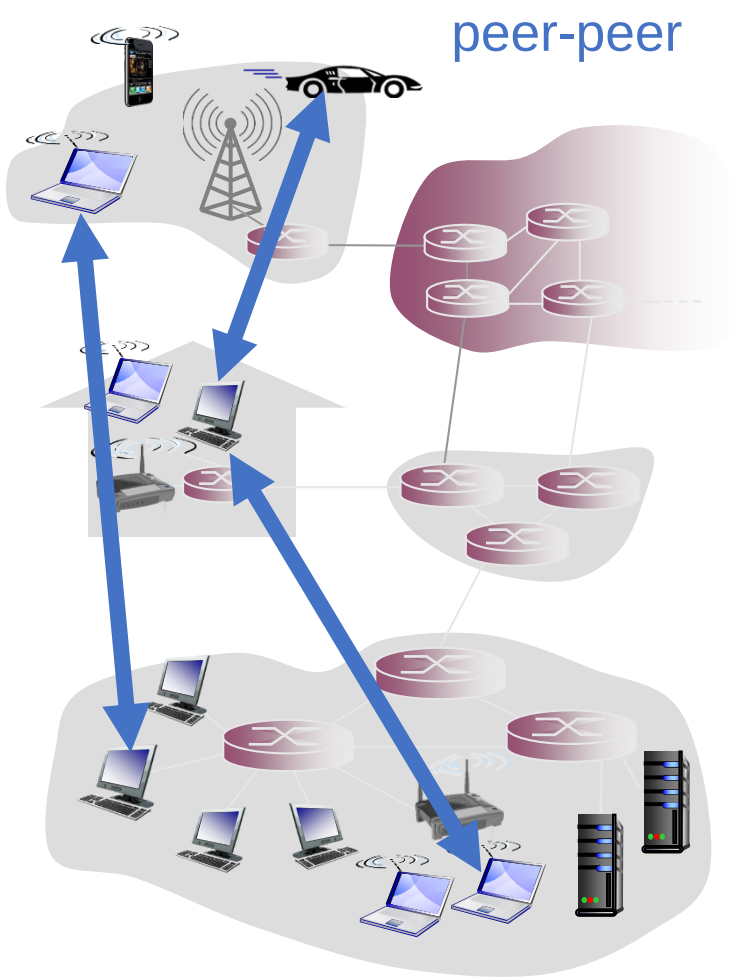
- siempre en ejecución
- dirección IP permanente
- situado en centros de datos para escalabilidad

clientes:

- se comunican con el servidor
- pueden estar conectados de forma intermitente
- pueden tener dirección IP dinámica
- no se comunican directamente con otros clientes

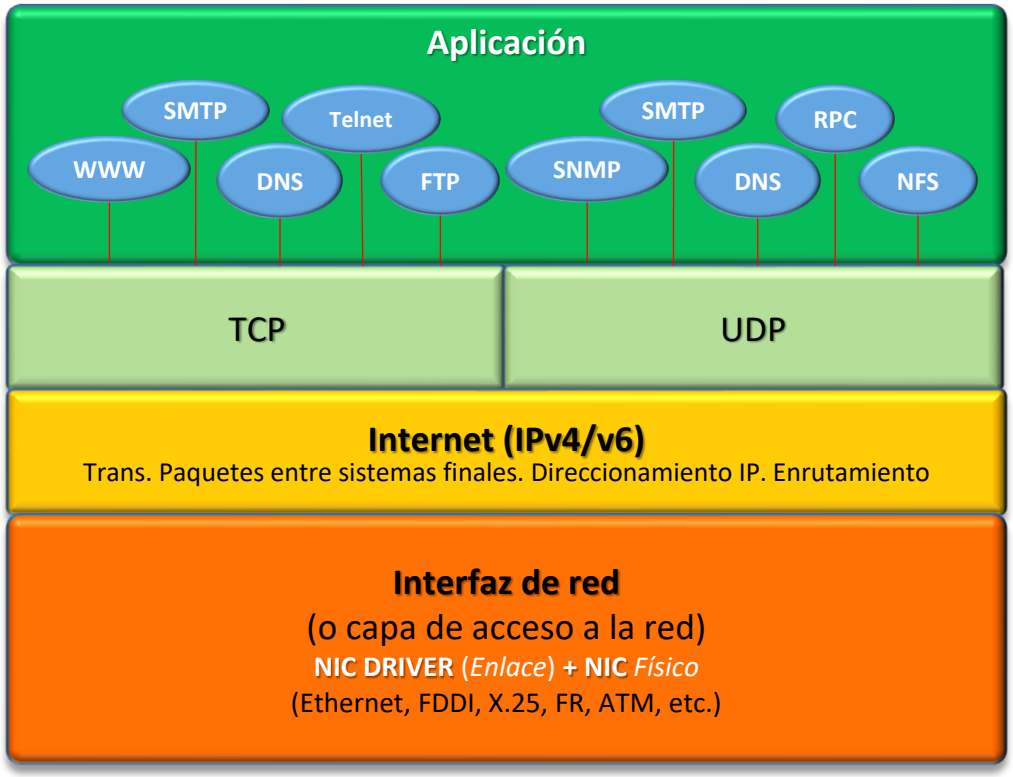
Arquitectura P2P

- no hay un servidor *siempre en ejecución*
- los sistemas finales se comunican directamente
- un miembro (peer) solicita servicios a otros miembros y proporciona servicios a otros miembros
  - *auto escalabilidad* - nuevos miembros ofrecen nuevas capacidades de servicio y nuevas demandas de servicio
- los miembros se conectan intermitentemente y cambian la dirección IP
  - Gestión compleja



La capa de aplicación
Protocolos especificados

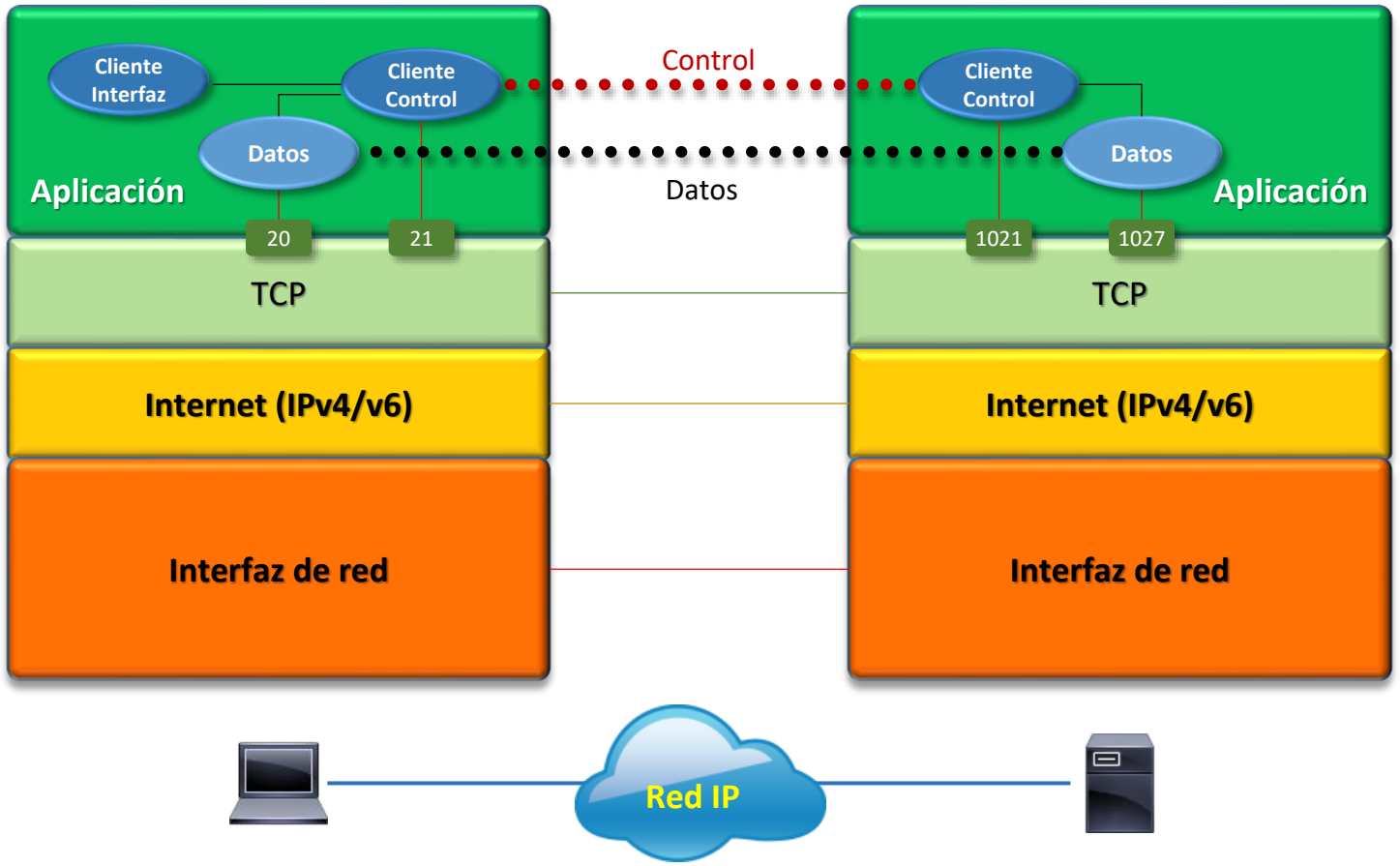
- Muchos protocolos de la capa de aplicación de Internet están plenamente especificados por el *Internet Engineering Task Force* en los RFCs y por lo tanto son de dominio público



El protocolo de transferencia de archivos

FTP (*File Transfer Protocol*)

- FTP es un protocolo para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP/IP basado en la arquitectura cliente-servidor
- Funcionamiento:
  - En FTP se establecen dos conexiones TCP entre el cliente y el proceso servidor…
    - ✓ Conexión de Control. La inicia el cliente con el puerto 21 del servidor para el intercambio de mensajes de control.
    - ✓ Conexión de Datos: conexión bidireccional sobre la que se transfieren los datos en un modo y tipo especificados.



El sistema de nombres de dominio

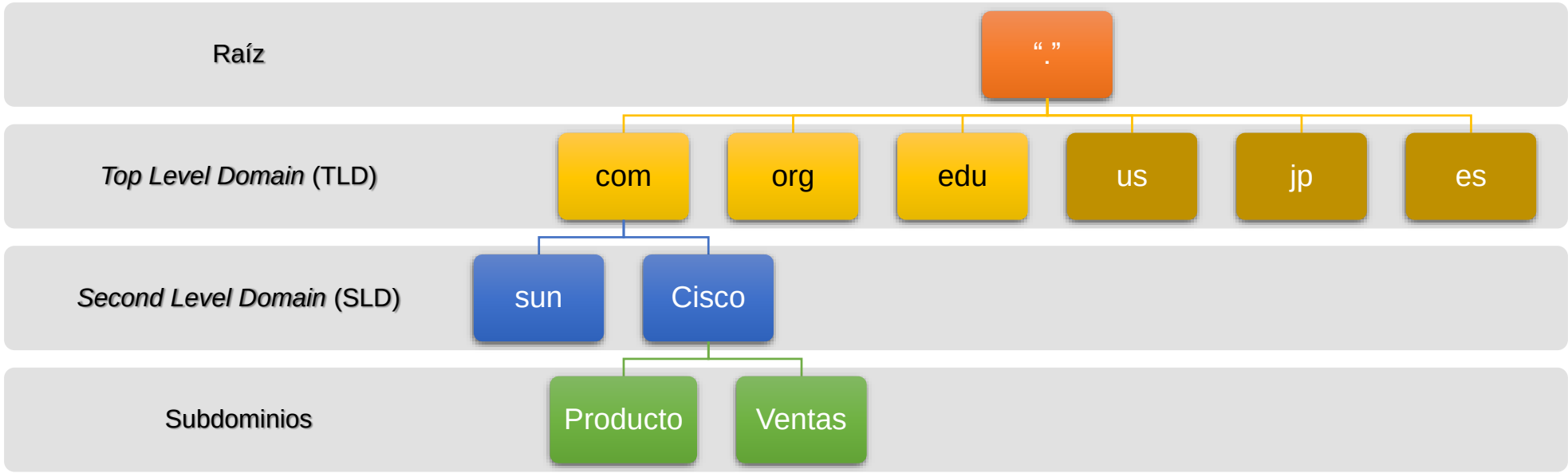
DNS (*Domain Name System*). Introducción

- La red Internet permite el acceso a una ingente cantidad de hosts y, en general, de recursos, la mayoría de los cuales se pueden referenciar mediante un nombre (de dominio) para que los usuarios de Internet no tengan que acceder a cada servicio utilizando la dirección IP
  - Por motivos de eficiencia y simplicidad todos los nombres de la red están organizados de una manera jerárquica, formando un sistema de dominios.
  - Para obtener información asociada a cualquier nombre, se utiliza un servicio que, funcionalmente, es como una base de datos distribuida:
    - se le hacen consultas que pueden incluir una serie de criterios de selección y responde con la información solicitada.

El sistema de nombres de dominio

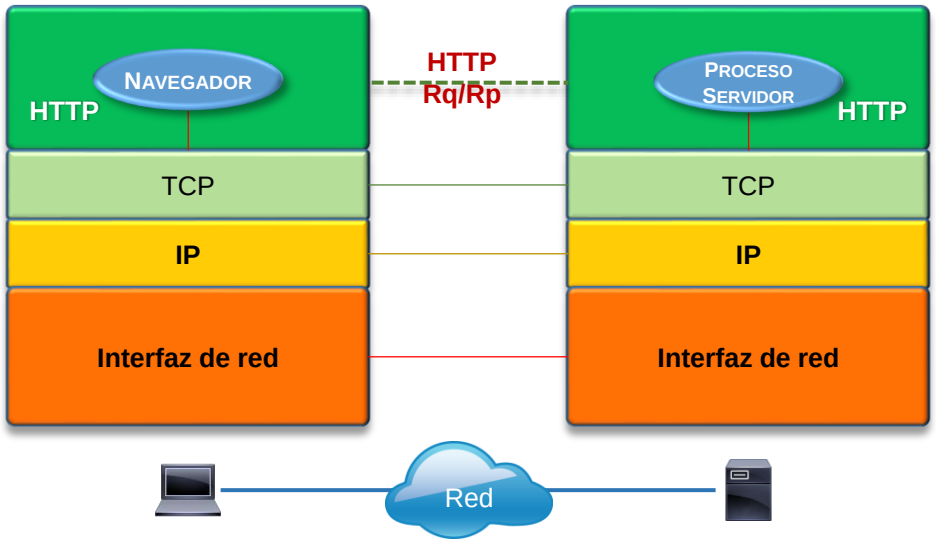
Jerarquía DNS

Un nombre de dominio puede estar formado por una o más cadenas de caracteres (etiquetas) separadas por puntos y su estructura refleja la estructura jerárquica del Sistema de Nombres de Dominio (abajo indicado). La etiqueta que se encuentra más a la derecha se corresponde con el Dominio de Nivel Superior o TLD y así sucesivamente.



El protocolo HTTP (Hyper text transfer protocol)

- HTTP es un protocolo de aplicación que recupera documentos mediante una aplicación llamada *navegador*
  - Se basa en un modelo cliente-servidor
  - HTTP utiliza los servicios de TCP para hacer llegar sus ***request*** al servidor y recibir sus ***responses***

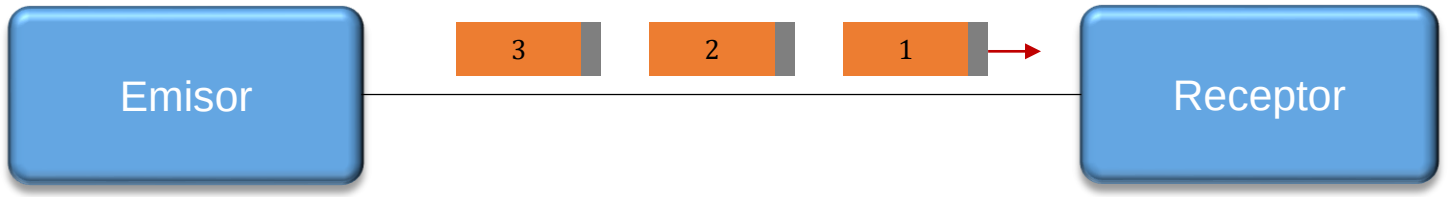




Los protocolos del modelo OSI

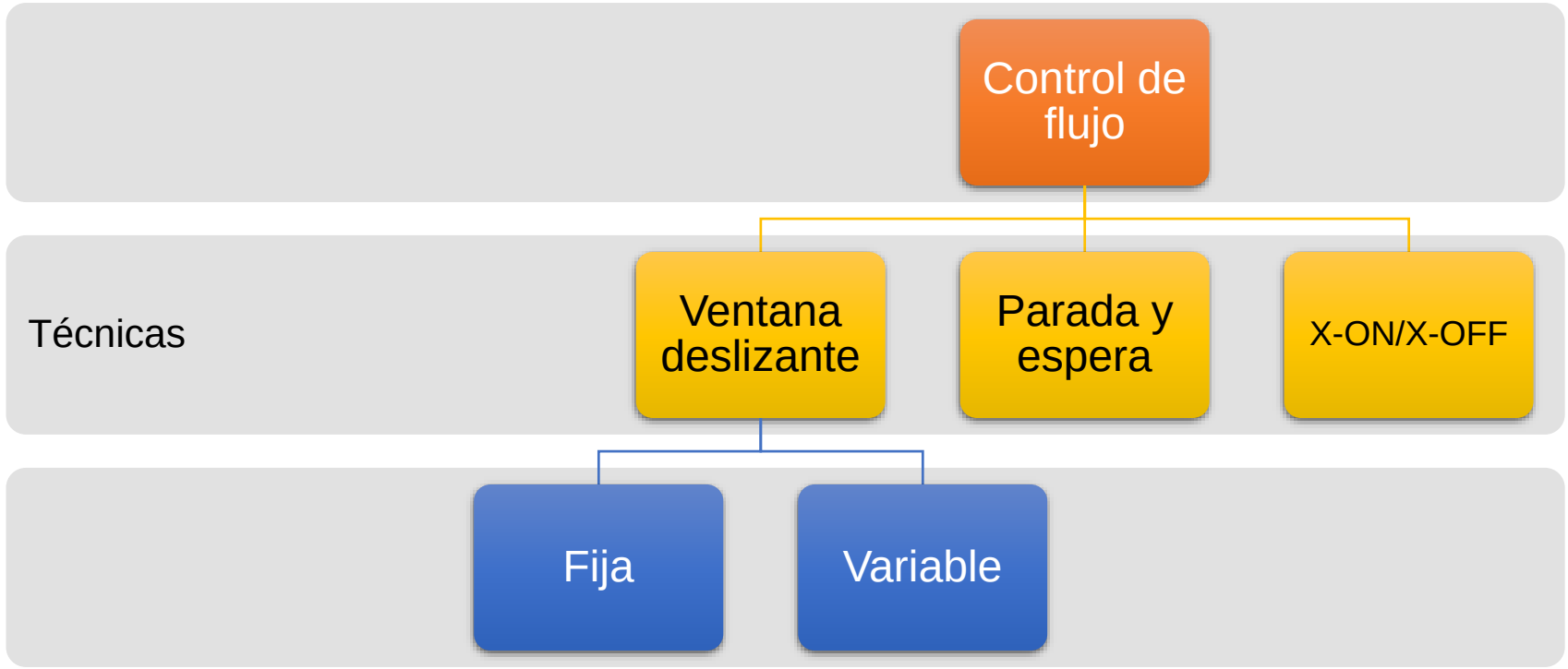
Funciones de control de flujo [1]

- **Problema:**
  - Cuando el emisor es mas rápido que el receptor (porque éste es mas lento o por el rebose de los buffers, etc.) se produce un desbordamiento.
- Solución:
  - Incorporar un control de flujo que permita al receptor regular el flujo de datos para no sobrecargarle con una cantidad excesiva de datos.



Los protocolos en el modelo OSI

Funciones de control de flujo [2]



Los protocolos en el modelo OSI
Funciones de control de flujo [3]

- El control de flujo permite al receptor regular el flujo de los datos enviados por el emisor, de manera que no se sature su capacidad. Las técnicas mas comunes son:
  - **X-ON/X-OFF**: Se aplica en conexiones asíncronas. El receptor manda un carácter (X-OFF) para detener temporalmente el envío cuando detecta sobrecarga
  - **Parada y espera (*stop&wait*)**: El receptor indica su disponibilidad para recibir datos mediante el envío de un asentimiento o confirmación(ACK)
  - **Mecanismos de ventana**: El receptor indica al emisor su disponibilidad, regulando el número de tramas pendientes de confirmación
    - ✔ Tamaño fijo (X-25)
    - ✔ Tamaño variable (TCP/IP)

Funciones de control de errores

- El control de errores de un protocolo hace referencia a los mecanismos necesarios para la detección y la corrección de errores que aparecen en el envío de PDUs
- Los principales mecanismos de control de errores son:
  - **Descarte** (en Frame Relay y ATM): la estrategia de descarte consiste en renunciar a la corrección mediante la eliminación de la PDU errónea
  - **Solicitud de repetición automática (ARQ**, *Automatic Repeat Request***)**: Los errores, una vez detectados, se recuperan con retransmisiones. El objetivo de este esquema es convertir una conexión no fiable en fiable.
  - **Corrección de errores hacia delante (FEC**, *Forward Error Correction*): En ocasiones no es posible disponer de retransmisiones. En este caso se recurre, para corregir errores, exclusivamente a los bits redundantes recibidos en la transmisión.

Tipos de servicio de los protocolos

Servicio orientado a conexión

Los usuarios del servicio (entidades n+1) solicitan al proveedor (entidades n) una conexión. Los usuarios utilizan la conexión para la transferencia de información y después la liberan

- Se establece una conexión
- Se numeran y controlan las PDUs
- El mismo camino para todas las PDUs

RTB
ATM
TCP
HTTP

Servicio no orientado a conexión sin confirmación

Los usuarios del servicio no tienen que solicitar del proveedor el establecimiento de una conexión cuando se tiene información para transmitir, sencillamente la envían.

- No es necesaria la conexión
- Se envían las PDUs sin acuse de recibo
- No se intenta reenviar las PDUs perdidas o erróneas

IP
Ethernet
UDP

Servicio no orientado a conexión con confirmación

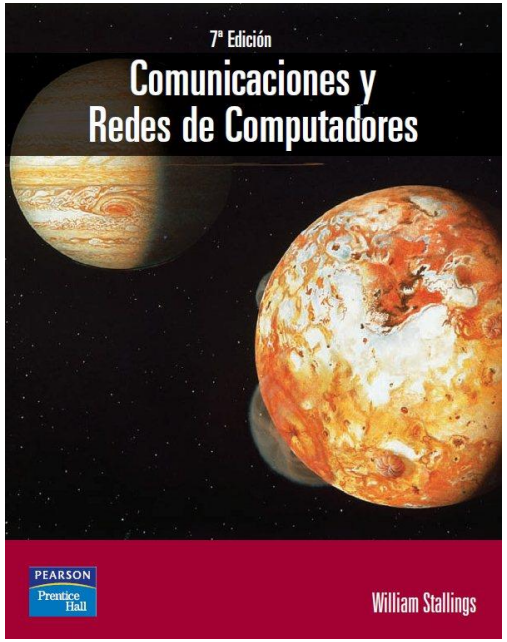
Es una mezcla de los dos anteriores

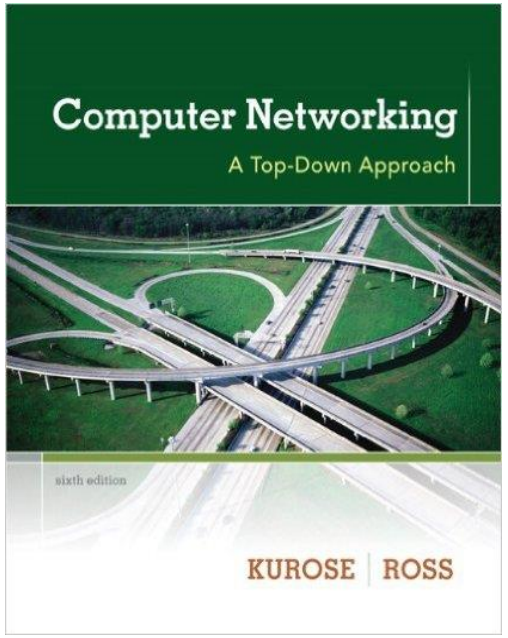
- No hay conexión
- Cada PDU es confirmada por el destino
- Se reenvían las PDUs erróneas

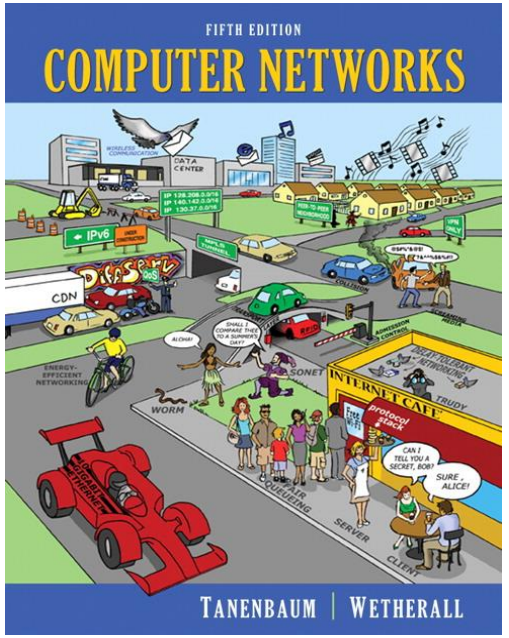
Token ring

CONS, *Connect Oriented Network Service*.
CLNS, *ConnectionLess Network Service*

Referencias







[1] William Stallings: *Comunicaciones y Redes de Computadores*. (7ª ed 2004). *Prentice Hall*

[2] J Kurose & K Ross: *Computer Networking a Top Down Approach* (6ª ed 2013)

[3] Andrew S. Tanenbaum: *Computer Networks* (5ª ed 2003). Prentice Hall